

W31183.18

Dienst Landbouwkundig O
Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landeli
Agricultural Research De
Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water

Waterretentie- en doorlatend- heidskarakteristieken van boven- en ondergronden in Nederland: de Staringreeks

Vernieuwde uitgave 1994

J.H.M. Wösten, G.J. Veerman en J. Stolte



sc-dlo

32/458 (187) 2 ex

NN 31183,18

BIBLIOTHEEK
STARINGGEBOUW

**Waterretentie- en doorlatendheidskarakteristieken van
boven- en ondergronden in Nederland: de Staringreeks**

Vernieuwde uitgave 1994

J.H.M. Wösten, G.J. Veerman en J. Stolte

Technisch Document *Technical Document* 18

DLO-Staring Centrum, Wageningen, 1994

- 7 JUNI 1994

130 202906

REFERAAT

Wösten, J.H.M., G.J. Veerman en J. Stolte, 1994. *Waterretentie- en doorlatendheids-karakteristieken van boven- en ondergronden in Nederland: de Staringreeks. Vernieuwde uitgave 1994*. Wageningen, DLO-Staring Centrum. Technisch Document/Technical Document 18, 66 blz., 3 tab., 35 fig., 1 aanhangsel.

Het bij DLO-Staring Centrum aanwezige bestand aan gemeten bodemfysische karakteristieken is de laatste jaren aanzienlijk uitgebreid. Deze uitbreiding heeft geleid tot een vernieuwing van de in 1987 uitgebrachte Staringreeks. De Staringreeks vermeldt de gemiddelde bodemfysische karakteristieken voor 30 van de in totaal onderscheiden 18 boven-en 18 ondergronden. De reeks geeft een nagenoeg landelijke dekking van alle op de Bodemkaart van Nederland 1 : 50 000 onderscheiden bodemeenheden. Om het gebruik van de bodemfysische karakteristieken in simulatiemodellen te vereenvoudigen zijn de karakteristieken beschreven met analytische vergelijkingen.

Trefwoorden: bodemfysische karakteristieken, Staringreeks, simulatie, bouwstenen.

ISSN 0928-0944

©1994 DLO-Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied (SC-DLO).
Postbus 125, 6700 AC Wageningen.
Tel.: 08370-74200; telefax: 08370-24812.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DLO-Staring Centrum.

DLO-Staring Centrum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van dit document.

Inhoud

	pag.
Woord vooraf	7
Samenvatting	9
Inleiding	11
Literatuur	17
Tabellen	
1 Indeling naar textuur, organische-stofgehalte en mediaan van de zandfractie (M50) van bouwstenen uit de Staringreeks volgens de textuurterminologie van het systeem van bodemclassificatie voor Nederland en het aantal relaties per bouwsteen	18
2 Waarden per bouwsteen van de geoptimaliseerde parameters uit de analytische vergelijkingen waarmee de gemiddelde bodemfysische karakteristieken zijn beschreven	20
3 Waarden voor K (cm/d), θ , stijghoogte S1 bij een flux van 0,1 cm/d en stijghoogte S2 bij een flux van 0,2 cm/d bij 13 waarden van h (cm)	21
Figuren	
1 Beschikbaarheid van gemeten bodemfysische karakteristieken voor bovengronden onderscheiden op de Bodemkaart van Nederland 1 : 250 000 die qua textuur ondergebracht kunnen worden in een bouwsteen van de Staringreeks	25
2 Beschikbaarheid van gemeten bodemfysische karakteristieken voor ondergronden onderscheiden op de Bodemkaart van Nederland 1 : 250 000 die qua textuur ondergebracht kunnen worden in een bouwsteen van de Staringreeks	26
3 Monsternamelocaties voor de afzonderlijke bodemfysische karakteristieken van de bovengronden uit de Staringreeks	27
4 Monsternamelocaties voor de afzonderlijke bodemfysische karakteristieken van de ondergronden uit de Staringreeks	28
5 Beeld van de onderlinge variatie in gemeten bodemfysische karakteristieken van gronden die alle tot bouwsteen B14 siltige leem behoren	29
Aanhangsel	31
Bovengronden	33
Ondergronden	49

Woord vooraf

DLO-Staring Centrum heeft in de afgelopen jaren zijn bestand aan gemeten bodemfysische karakteristieken aanzienlijk uitgebreid. Dit heeft er toe geleid dat een vernieuwde uitgave uitgebracht wordt van de in 1987 verschenen Staringreeks. Deze vernieuwde uitgave is gebaseerd op de karakteristieken verzameld door Wösten, Bannink en Beuving voor de Staringreeks van 1987 aangevuld met een groot aantal nieuwe karakteristieken. De vernieuwde Staringreeks geeft de huidige stand van zaken weer met betrekking tot de bodemfysische karakterisering van de Nederlandse gronden.

Samenvatting

Het bij DLO-Staring Centrum aanwezige bestand aan gemeten en beschikbare bodemfysische karakteristieken is gegroeid van 273 karakteristieken in 1987 tot 620 nu. Deze uitbreiding is tot stand gekomen door zowel analyse van de nog in het archief aanwezige maar niet eerder geanalyseerde gegevens als door nieuwe bepalingen aan niet eerder bemonsterde bodemhorizonten. Deze toename heeft geleid tot een vernieuwde uitgave van de in 1987 uitgebrachte Staringreeks. Hierbij is het indelingscriterium niet veranderd. De huidige Staringreeks vermeldt de gemiddelde bodemfysische karakteristieken voor 30 van de in totaal onderscheiden 18 boven- en 18 ondergronden. Ondanks het ontbreken van de gemiddelde bodemfysische karakteristieken voor een zestal bouwstenen geeft de huidige reeks een nagenoeg landelijke dekking voor alle op de Bodemkaart van Nederland 1 : 50 000 onderscheiden bodemeenheden. Om het gebruik van de bodemfysische karakteristieken in simulatiemodellen te vereenvoudigen zijn de karakteristieken beschreven met analytische vergelijkingen. Het inzicht in de praktische betekenis van de K - h relaties is vergroot door bij 13 waarden van de drukhoogte h de stijghoogtewaarden te vermelden bij fluxdichtheden van 0,1 en 0,2 cm per dag. Om een juist gebruik van de reeks te waarborgen worden tenslotte een aantal opmerkingen gemaakt die aangeven wat de mogelijkheden en de beperkingen van de Staringreeks zijn.

Inleiding

Voor de oplossing van onderzoeks-, beleids- en beheersvragen op het gebied van landbouw, water-, milieu- en natuurbeheer worden vaak computer modellen toegepast waarmee het transport van water en opgeloste stoffen in de onverzadigde zone van de bodem wordt beschreven. Deze modellen zijn onmisbare instrumenten geworden in het onderzoek naar de kwantificering en integratie van de belangrijkste fysische-, chemische- en biologische processen werkzaam in de onverzadigde zone van de bodem (Eijsackers and Hamers, 1993). Tegelijkertijd leidt het gebruik van deze modellen tot het groeiend besef dat de toepassing en voorspellingskracht van modellen in belangrijke mate afhankelijk is van de beschikbaarheid van voldoende invoergegevens van goede kwaliteit. In dit verband zijn vooral de bodemfysische karakteristieken van de bodem sleutelgrootheden (Van Genuchten and Leij, 1992).

De Staringreeks, die de Stichting voor Bodemkartering (STIBOKA) en het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (ICW) in 1987 uitbrachten, verschaftte de gemiddelde bodemfysische karakteristieken voor de belangrijkste Nederlandse textuurklassen (Wösten, Bannink en Beuving, 1987). In de afgelopen jaren is de Staringreeks veelvuldig en succesvol toegepast in een grote verscheidenheid van simulatiestudies op regionale en nationale schaal. Sinds het uitbrengen van de Staringreeks in 1987 is het bestand aan gemeten bodemfysische karakteristieken aanzienlijk uitgebreid hetgeen aanleiding is om een vernieuwde versie van de Staringreeks uit te brengen.

Werkwijze

Voor de bepaling van bodemfysische karakteristieken die ten grondslag liggen aan de Staringreeks uit 1987, werden soms voor dezelfde grondsoort en hetzelfde drukhoogtetraject door STIBOKA en ICW verschillende meetmethoden toegepast. Doordat zodoende voor dezelfde grondsoort verschillende resultaten werden verkregen, was sprake van een 'methode-effect'. Met het ontstaan van DLO-Staring Centrum (SC-DLO) in 1989 is de duidelijke keuze gemaakt om een beperkt aantal betrouwbare en accurate methoden te hanteren en deze tevens verder te ontwikkelen. In het kader van de kwaliteitsborging zijn of worden de nu bij SC-DLO operationele meetmethoden zowel in NNI- (Nederlands Normalisatie Instituut) als in ISO- (International Standard Organization) verband genormaliseerd. De gehanteerde methoden vullen elkaar aan en overlappen niet of nauwelijks waarmee het vroegere 'methode-effect' op de bepalingen nu is verdwenen. Een gedetailleerde gebruikershandleiding stelt ook niet-bodemfysici in staat de bepalingen zelfstandig uit te voeren (Stolte, Veerman en Wopereis, 1992). Ontwikkelingen in de elektronica hebben er toe geleid dat de bepalingen nu worden verricht met geautomatiseerde, computergestuurde opstellingen. Hierdoor kunnen de bepalingen snel en tegen relatief lage kosten worden uitgevoerd. Het uitgangspunt bij de bepalingen is dat ze worden verricht aan niet-verstoorde monsters die met grote zorgvuldigheid in het veld zijn verzameld.

Van de waterretentiekarakteristiek wordt tot op heden bijna uitsluitend de uitdrogings- en niet de bevochtigingscurve bepaald.

Bij deze vernieuwde uitgave van de Staringreeks is hetzelfde indelingscriterium gehanteerd als bij de in 1987 verschenen reeks. Dit betekent dat is aangesloten bij de textuur-terminologie van De Bakker en Schelling (1989) zoals die ondermeer wordt toegepast voor de landelijke Bodemkaart van Nederland schaal 1 : 50 000. Deze bodemkaart geeft een beeld van de regionale bodemkundige verschillen en vormt zodoende een relevante basis voor de regionale toepassing van de gegevens uit de Staringreeks. Door de koppeling van de Staringreeks met de bodemkaart kan bodemfysische informatie worden geëxtrapoleerd naar qua textuur identieke horizonten van andere bodemeenheden. De bodemhorizonten fungeren op deze wijze als 'dragers' van bodemfysische informatie en zijn in feite bouwstenen waarmee bodemprofielen worden opgebouwd. Het gebruik van bodemhorizonten waarvan de verbreiding op kaarten is aangegeven, biedt de mogelijkheid om gegevens te extrapoleren van punt naar vlak.

Evenals in de Staringreeks van 1987 is nu ook weer een indeling gemaakt in 18 bouwstenen voor zowel boven- als ondergrond. Hierbij komen bovengronden overeen met de diepte tot waar de meeste planten wortelen en worden ze veelal gekenmerkt door een hoger organische-stofgehalte en een lagere dichtheid dan de ondergronden.

In de Staringreeks van 1987 werden de gemiddelde K - h - θ relaties in tabelvorm en ook grafisch gepresenteerd. Het gebruik van waarden in tabelvorm is in de praktijk echter omslachtig en bovendien inefficiënt als het gaat om het gebruik in numerieke modellen. Om deze redenen presenteerde Wösten (1987) tevens parameter waarden van analytische vergelijkingen waarmee de relaties uit de Staringreeks van 1987 werden beschreven. In navolging van deze studie worden de gemiddelde K - h - θ relaties in deze hernieuwde uitgave van de Staringreeks ook met dezelfde analytische vergelijkingen beschreven. Hierbij wordt de waterretentiekarakteristiek beschreven met de volgende door Van Genuchten (1980) opgestelde empirische vergelijking:

$$\theta = \theta_r + \frac{\theta_s - \theta_r}{(1 + |\alpha h|^n)^{1 - \frac{1}{n}}} \quad (1)$$

De doorlatendheidskarakteristiek wordt beschreven met de volgende vergelijking (Van Genuchten, 1980):

$$K(h) = K_s \frac{\left(\left((1 + |\alpha h|^n)^{1 - \frac{1}{n}} \right) - |\alpha h|^{n-1} \right)^2}{(1 + |\alpha h|^n)^{(1 - \frac{1}{n})(n+2)}} \quad (2)$$

Het subscript s heeft betrekking op de waarden van het vochtgehalte θ en de doorlatendheid K bij verzadiging. Het subscript r heeft betrekking op de

residuaire waarde van het vochtgehalte θ . In de praktijk is θ_r het vochtgehalte bij een grote negatieve waarde ($\sim 1 \times 10^6$ cm) van de drukhoogte h . De parameters α , n en l bepalen de vorm van de curven. Zo komt parameter α (cm^{-1}) ongeveer overeen met de inverse van de drukhoogte h bij het inflectiepunt waar $d\theta/dh$ maximaal is. De dimensieloze parameter n bepaalt de snelheid waarmee de S-vormige waterretentiekarakteristiek tot de y-as nadert voor grote negatieve waarden van de drukhoogte h . De waarde van de parameter n is zodoende een maat voor de steilheid van de waterretentiekarakteristiek. De dimensieloze parameter l tenslotte bepaalt het verloop van de K - h relatie bij meer negatieve waarden van h . In een aantal studies is aangetoond dat deze analytische vergelijkingen erg flexibel zijn waardoor ze de K - h - θ relaties van een grote verscheidenheid aan gronden goed kunnen beschrijven (Hopmans and Overmars, 1986; Wösten and Van Genuchten, 1988). Voor de beschrijving van de gemiddelde K - h - θ relaties met de analytische vergelijkingen is gebruik gemaakt van het niet-lineair optimalisatieprogramma RETC (Van Genuchten, Leij and Yates, 1991). Met dit optimalisatieprogramma worden de onbekende parameters (θ_r , θ_s , K_s , α , l en n) uit de analytische vergelijkingen geschat door tegelijkertijd de verschillen tussen gemeten en geschatte vochtgehalten en die tussen gemeten en geschatte doorlatendheden te minimaliseren. Op deze wijze kan de bodemfysische invoer in de meeste simulatiemodellen worden vereenvoudigd tot het invoeren van de waarden voor de parameters uit de analytische vergelijkingen voor de betreffende bouwstenen.

Resultaten

Terwijl er in 1987 273 gemeten bodemfysische karakteristieken beschikbaar waren is dit aantal nu gegroeid tot 620, een groei van 127 %. Deze toename is bereikt door enerzijds een grondige analyse van de nog in het archief aanwezige maar niet eerder geanalyseerde gegevens en anderzijds door nieuwe bepalingen aan nog niet eerder bemonsterde bodemhorizonten.

Om de gemiddelde K - h - θ relatie per bouwsteen te kunnen berekenen is gesteld dat voor die bouwsteen minimaal 4 gemeten K - h - θ relaties beschikbaar moeten zijn. Dit criterium leidde er toe dat in 1987 voor 26 van de in totaal 36 onderscheiden bouwstenen de gemiddelde K - h - θ relaties konden worden gepresenteerd. Door de toename van het aantal gemeten bodemfysische karakteristieken sindsdien zijn de nu gepresenteerde gemiddelde relaties gebaseerd op meer metingen terwijl nu tevens gemiddelde relaties worden gepresenteerd voor 30 van de 36 onderscheiden bouwstenen.

De figuren 1 en 2 laten zien in welke mate bodemfysische karakteristieken beschikbaar zijn voor respectievelijk de boven- en ondergronden van Nederlandse bodems zoals die worden onderscheiden op de Bodemkaart van Nederland 1 : 50 000. Ondanks het feit dat voor een zestal bouwstenen geen gemiddelde K - h - θ relaties konden worden berekend, blijkt uit de figuren dat qua oppervlak voor verreweg het grootste gedeelte van de Nederlandse bodems nu gemiddelde K - h - θ relaties beschikbaar zijn. Om in de figuren 1 en 2 een

landsdekkend beeld te kunnen presenteren is de verspreiding van de relaties niet weergegeven op de Bodemkaart van Nederland 1 : 50 000 maar op de qua gehanteerde textuurindeling vrijwel identieke Bodemkaart van Nederland 1 : 250 000. Voor het maken van de figuren 1 en 2 is de bovengrond gedefinieerd als de eerste laag die minimaal 10 cm dik is en de ondergrond is gedefinieerd als de laag op 80 cm beneden maaiveld.

De figuren 3 en 4 tonen voor respectievelijk de boven- en ondergronden de monsternamelocaties voor de afzonderlijke bodemfysische karakteristieken. Uit deze figuren blijkt dat deze monsternamen niet regelmatig verspreid over Nederland heeft plaats gevonden, maar dat de monsternamen is geconcentreerd op locaties waar onderzoeksprojecten worden uitgevoerd.

In de toekomst zal de Staringreeks worden uitgebreid en aangepast met karakteristieken voor bouwstenen waarvoor nu geen of slechts weinig gegevens beschikbaar zijn.

De gemiddelde $K-h-\theta$ relatie per bouwsteen is berekend door het geometrisch gemiddelde te nemen van de afzonderlijke relaties per bouwsteen. Dit omdat de waarden niet normaal maar lognormaal verdeeld zijn (Wösten, Bannink en Beuving, 1987). Behalve de gemiddelde relatie zijn voor een 13-tal waarden van de drukhoogte h ook de θ en K waarden berekend die gelijk zijn aan de gemiddelde waarden plus en min 1 standaard afwijking. Deze standaard afwijkingen geven inzicht in de mate van spreiding van de afzonderlijke relaties rond de gemiddelde relatie. Figuur 5 laat zien dat de afzonderlijk gemeten relaties die alle tot bouwsteen B14 siltige leem behoren, onderling sterk variëren.

De figuren in het aanhangsel (pag. 31) tonen de waterretentie- en doorlatendheidskarakteristieken voor de onderscheiden bouwstenen. In de figuren is de geometrisch gemiddelde karakteristiek weergegeven als getrokken lijn. Bij een 13-tal waarden van de drukhoogte h zijn tevens de gemiddelde waarden plus en min 1 standaard afwijking weergegeven. De stippellijn in de figuren toont de beschrijving van de gemiddelde karakteristieken met de analytische vergelijkingen zoals uitgevoerd met het RETC programma. Over het algemeen stemmen deze goed met elkaar overeen. Alleen de verzadigde doorlatendheden, K_s , van zavel en klei zowel voor de boven- als ondergrond vormen hierop een uitzondering. De vooral in deze gronden aanwezige macro-poriën en scheuren resulteren in verzadigde doorlatendheden die met de analytische vergelijkingen worden onderschat.

In tabel 1 staat de indeling van de onderscheiden bouwstenen naar textuur, organische-stofgehalte en mediaan van de zandfractie volgens de textuurterminologie van het systeem van bodemclassificatie voor Nederland. Tevens staan in de tabel het aantal gemeten karakteristieken vermeld waarop het gemiddelde is gebaseerd. In tabel 2 staan per bouwsteen de waarden vermeld

van de geoptimaliseerde parameters θ_r , θ_s , K_s , α , l en n uit de analytische vergelijkingen.

Alhoewel de nadruk ligt op de presentatie van de bodemfysische karakteristieken in de vorm van parameter-waarden staan in tabel 3 per bouwsteen ook de K en θ waarden in tabelvorm vermeld bij 13 waarden van de drukhoogte h . Deze waarden van K en θ zijn berekend uit de analytische vergelijkingen en geven inzicht in de concrete waarde van K en θ bij de vermelde drukhoogten. De gekozen 13 waarden van h zijn dezelfde als waarbij in de figuren op de pagina's 35 t/m 66 de standaardafwijking is aangegeven.

Om het inzicht in de praktische betekenis van de K - h relaties te vergroten, zijn in tabel 3 bij de 13 waarden van h ook de stijghoogtewaarden vermeld behorende bij de veel gebruikte fluxdichtheden van 0,1 en 0,2 cm per dag. Deze waarde oftewel kritieke z -afstand, geeft aan tot welke hoogte boven de grondwaterstand water in een bodemhorizont kan opstijgen bij een bepaalde fluxdichtheid en drukhoogte h aan de bovenkant van die horizont.

Discussie

Alhoewel het aantal beschikbare metingen fors is toegenomen in de periode 1987 - 1994, is het goed zich te realiseren dat de werkwijze en het indelingscriterium om tot deze hernieuwde uitgave te komen, niet is gewijzigd. Dit betekent dat de waarschuwingen die in 1987 werden geuit met betrekking tot het globale karakter van de reeks en de beperkingen die moeten worden gesteld aan de nauwkeurigheid van de met de reeks verkregen resultaten nog onverkort van kracht zijn. In dit verband worden de mogelijkheden en de beperken die bij het gebruik van de Staringreeks gelden in het kort besproken.

Per textuurklasse oftewel bodemfysische bouwsteen is een bestand karakteristieken beschikbaar dat is verkregen door verschillende meetmethoden te gebruiken. Dit leidt tot een zogenaamd 'methode-effect' op de bepalingen. De sinds een aantal jaren geleden doorgevoerde uniformering in methoden zorgt er daarbij wel voor dat dit effect nu minder in de berekende gemiddelde karakteristieken doorwerkt dan in 1987.

Per bodemfysische bouwsteen verschilt het aantal beschikbare bodemfysische karakteristieken sterk. Zo zijn de gemiddelde karakteristieken voor de bouwstenen B16 en O6 gebaseerd op slechts 4 bepalingen terwijl de gemiddelde karakteristiek voor bouwsteen O1 gebaseerd is op 79 bepalingen. Deze verschillen in aantallen hebben gevolgen voor de representativiteit van de gepresenteerde gemiddelde karakteristieken als zijnde de gemiddelde karakteristieken voor die textuurklasse.

De indeling in bouwstenen is gebaseerd op de textuur van de bodemhorizonten waaraan de metingen zijn verricht. Dit betekent dat verschillen in geologische afzetting en dichtheid, die beiden tot afwijkend bodemfysisch gedrag kunnen leiden, niet worden gehonoreerd.

Eenheden op elke bodemkaart bevatten onzuiverheden. Hierdoor zal de bouwsteen die wordt gekozen op grond van de textuur van de eenheid niet van toepassing zijn op alle locaties binnen die eenheid.

Door de koppeling van de bouwstenen van de Staringreeks aan de Bodemkaart van Nederland 1 : 50 000 en aan de op deze kaart onderscheiden textuurklassen, is de Staringreeks te gebruiken voor regionale toepassingen op schaal 1 : 50 000 of kleiner. Voor meer gedetailleerde toepassingen zijn de gepresenteerde bodemfysische karakteristieken echter te globaal en is het noodzakelijk de fysische eigenschappen van het profiel op de desbetreffende locatie te meten.

Voor de beschrijving van transportprocessen in scheurende gronden zijn inmiddels enkele modellen beschikbaar waarin het zwel- en krimpgedrag van de bodem is verdisconteerd. Om deze modellen te kunnen toepassen zijn behalve de $K-h-\theta$ relaties ook krimpkarakteristieken van de bodem als invoer vereist. Ook voor de beschrijving van de effecten van hysteresis zijn nu modellen beschikbaar. Omdat de gepresenteerde waterretentiekarakteristieken alle uitdrogingscurven zijn, is voor de toepassing van deze modellen additionele informatie in de vorm van bevochtigingscurven vereist.

De Staringreeks verschaft de mogelijkheid om bodemfysische karakteristieken toe te kennen aan Nederlandse gronden die qua textuur overeenkomen met de gronden waaraan de karakteristieken zijn bepaald. Veel gevaarlijker is het echter om de Staringreeks te gebruiken voor het toekennen van karakteristieken aan gronden buiten de landsgrenzen. In het eerste geval vindt een geoorloofde vorm van interpolatie van gegevens plaats terwijl in het tweede geval een erg riskante vorm van gegevensextrapolatie wordt toegepast.

De Staringreeks is een klasse-vertaalfunctie waarmee een gemiddelde bodemfysische karakteristiek wordt toegekend aan een bepaalde textuurklasse. Hetzelfde bestand aan gemeten bodemfysische karakteristieken zal ook worden gebruikt om continue-vertaalfuncties op te stellen waarmee bodemfysische karakteristieken worden voorspeld aan de hand van de bodemkenmerken: dichtheid, mediaan van de zandfractie en de percentages leem, klei en organische stof.

Door de toename van het aantal gemeten karakteristieken per bouwsteen zijn de berekende gemiddelde karakteristieken enigszins verschillend van de gemiddelde karakteristieken uit de Staringreeks van 1987. Uit een vergelijking van de berekende stijghoogtewaarden bij zowel 0,1 als 0,2 cm per dag blijkt echter dat deze waarden onderling echter niet significant verschillen.

Literatuur

- Bakker, H. de en J. Schelling, 1989. *Systeem van bodemclassificatie voor Nederland; de hogere niveaus. Tweede, gewijzigde druk*. Wageningen, Pudoc.
- Eijsackers, H.J.P. and T. Hamers (ed.). 1993. *Integrated Soil and Sediment Research: A Basis for Proper Protection*. Selected Proceedings of the First European Conference on Integrated Research for Soil and Sediment Protection and Remediation (EUROSOL), Maastricht, The Netherlands, 6-12 September 1992.
- Genuchten, M.Th. van. 1980. *A closed-form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils*. Soil Sci. Soc. Am. J. 44: 892-898.
- Genuchten, M.Th. van, F.J. Leij and S.R. Yates. 1991. *The RETC code for quantifying the hydraulic functions of unsaturated soils*. USDA, US Salinity Laboratory, Riverside, CA.
- Genuchten, M.Th. van and F.J. Leij. 1992. *On estimating the hydraulic properties of unsaturated soils*. pp. 1-14. In M.Th. van Genuchten, F.J. Leij and L.J. Lund (ed.), *Indirect methods for estimating the hydraulic properties of unsaturated soils*. Proc. of the International Workshop on Indirect Methods for Estimating the Hydraulic Properties of Unsaturated Soils. Riverside, California, 11-13 October 1989.
- Hopmans, J.W. and B. Overmars. 1986. *Predicting and application of an analytical model to describe soil hydraulic properties*. J. Hydrol. 87: 135-143.
- Stolte, J., G.J. Veerman en M.C.S. Wopereis. 1992. *Manual soil physical measurements, version 2.0*. Wageningen, DLO Winand Staring Centre. Technical Document 2.
- Wösten, J.H.M. 1987. *Beschrijving van de waterretentie- en doorlatendheidskarakteristiek uit de Staringreeks met analytische functies*. Wageningen, STIBOKA. Rapport 2019.
- Wösten, J.H.M., M.H. Bannink en J. Beuving. 1987. *Waterretentie- en doorlatendheidskarakteristieken van boven- en ondergronden in Nederland: de Staringreeks*. Wageningen, STIBOKA (Rapport 1932), ICW (Rapport 18).
- Wösten, J.H.M. and M.Th. van Genuchten. 1988. *Using texture and other soil properties to predict the unsaturated soil hydraulic conductivity*. Soil Sci. Soc. Am. J. 52: 1762-1770.

Tabel 1 Indeling naar textuur (in % van de minerale delen), organische-stofgehalte (in % van de grond) en mediaan van de zandfractie (M50) van bouwstenen uit de Staringreeks volgens de textuur-terminologie van het systeem van bodemclassificatie voor Nederland en het aantal relaties per bouwsteen

BOVENGRONDEN

Bouwsteen	Leem (%)	Lutum (%)	Organische stof (%)	M50 (µm)	Aantal (-)
<i>Zand</i>					
B1 leemarm, zeer fijn tot matig fijn zand	0- 10		0- 15	105- 210	10
B2 zwak lemig, zeer fijn tot matig fijn zand	10- 18		0- 15	105- 210	20
B3 sterk lemig, zeer fijn tot matig fijn zand	18- 33		0- 15	105- 210	9
B4 zeer sterk lemig, zeer fijn tot matig fijn zand	33- 50		0- 15	105- 210	5
B5* grof zand			0- 15	210-2000	1
B6* keileem	0- 50		0- 15	50-2000	0
<i>Zavel</i>					
B7 zeer lichte zavel		8- 12	0- 15		6
B8 matig lichte zavel		12- 18	0- 15		41
B9 zware zavel		18- 25	0- 15		29
<i>Klei</i>					
B10 lichte klei		25- 35	0- 15		9
B11 matig zware klei		35- 50	0- 15		11
B12 zeer zware klei		50- 100	0- 15		7
<i>Leem</i>					
B13* zandige leem	50- 85		0- 15		2
B14 siltige leem	85- 100		0- 15		67
<i>Moerig</i>					
B15* weinig zand		0- 8	15- 25		2
B16 zandig veen en veen		0- 8	23- 100		4
B17 weinige klei		8- 100	16- 45		25
B18 kleiig veen		8- 100	25- 70		20

Vervolg tabel 1

ONDERGRONDEN

Bouwsteen	Leem (%)	Lutum (%)	Organische stof (%)	M50 (µm)	Aantal (-)
<i>Zand</i>					
01 leemarm, zeer fijn tot matig fijn zand	0-	10	0- 3	105- 210	79
02 zwak lemig, zeer fijn tot matig fijn zand	10-	18	0- 3	105- 210	12
03 sterk lemig, zeer fijn tot matig fijn zand	18-	33	0- 3	105- 210	18
04 zeer sterk lemig, zeer fijn tot matig fijn zand	33-	50	0- 3	105- 210	5
05 grof zand			0- 3	210-2000	11
06 keileem	0-	50	0- 3	50-2000	4
07* beekleem	33-	50	0- 3	50- 150	0
<i>Zavel</i>					
08 zeer lichte zavel		8- 12	0- 3		14
09 matig lichte zavel		12- 18	0- 3		30
010 zware zavel		18- 25	0- 3		20
<i>Klei</i>					
011 lichte klei		25- 35	0- 3		11
012 matig zware klei		35- 50	0- 3		24
013 zeer zware klei		50- 100	0- 3		16
<i>Leem</i>					
014 zandige leem	50-	85	0- 3		5
015 siltige leem	85-	100	0- 3		53
<i>Veen</i>					
016 oligotroof veen			35- 100		16
017 mesotroof en eutroof veen			35- 100		34
018* moerige tussenlaag			15- 35		0

* Aan deze bouwsteen zijn tot op heden onvoldoende metingen verricht om een gemiddelde relatie te kunnen presenteren.

Tabel 2 Waarden per bouwsteen van de geoptimaliseerde parameters uit de analytische vergelijkingen waarmee de gemiddelde bodemfysische karakteristieken zijn beschreven

BOVENGRONDEN

	θ_r (cm ³ /cm ³)	θ_s (cm ³ /cm ³)	K_s (cm/d)	α (1/cm)	l (-)	n (-)
<i>Zand</i>						
B1	0,01	0,43	17,46	0,0249	- 0,140	1,507
B2	0,02	0,43	9,65	0,0227	- 0,983	1,548
B3	0,01	0,45	17,81	0,0152	- 0,213	1,412
B4	0,01	0,42	54,80	0,0163	0,177	1,559
<i>Zavel</i>						
B7	0,00	0,40	14,07	0,0194	- 0,802	1,250
B8	0,00	0,43	2,25	0,0096	- 2,733	1,284
B9	0,00	0,43	1,54	0,0065	- 2,161	1,325
<i>Klei</i>						
B10	0,01	0,42	1,17	0,0118	- 4,795	1,224
B11	0,00	0,60	5,26	0,0243	- 5,395	1,111
B12	0,00	0,55	15,46	0,0532	- 8,823	1,081
<i>Leem</i>						
B14	0,01	0,42	0,80	0,0051	0,000	1,305
<i>Moerig</i>						
B16	0,00	0,73	13,44	0,0134	0,534	1,320
B17	0,00	0,72	4,46	0,0180	- 0,350	1,140
B18	0,00	0,77	6,67	0,0197	- 1,845	1,154

ONDERGRONDEN

	θ_r (cm ³ /cm ³)	θ_s (cm ³ /cm ³)	K_s (cm/d)	α (1/cm)	l (-)	n (-)
<i>Zand</i>						
O1	0,01	0,36	13,21	0,0224	0,000	2,167
O2	0,02	0,38	15,56	0,0214	0,039	2,075
O3	0,01	0,34	18,30	0,0211	- 0,522	1,564
O4	0,00	0,36	53,10	0,0216	- 0,520	1,540
O5	0,01	0,32	43,55	0,0597	0,343	2,059
O6	0,00	0,41	5,48	0,0291	- 6,864	1,152
<i>Zavel</i>						
O8	0,00	0,47	9,08	0,0136	- 0,803	1,342
O9	0,00	0,46	2,23	0,0094	- 1,382	1,400
O10	0,00	0,49	2,22	0,0107	- 2,123	1,280
<i>Klei</i>						
O11	0,00	0,42	13,79	0,0191	- 1,384	1,152
O12	0,00	0,56	1,14	0,0095	- 4,171	1,159
O13	0,00	0,57	3,32	0,0171	- 4,645	1,110
<i>Leem</i>						
O14	0,00	0,38	0,36	0,0025	0,057	1,686
O15	0,01	0,41	3,70	0,0071	0,912	1,298
<i>Veen</i>						
O16	0,00	0,89	1,07	0,0103	- 1,411	1,376
O17	0,00	0,86	2,75	0,0127	- 1,832	1,274

Tabel 3 Waarden voor K (cm/d), θ (cm³/cm³), stijghoogte S_1 (cm) bij een flux van 0,1 cm/d en stijghoogte S_2 (cm) bij een flux van 0,2 cm/d bij 13 waarden van h (cm)

BOVENGRONDEN

Boven- gron- den	h (cm)	1	10	20	31	50	100	250	500	1000	2500	5000	10000	16000
	pF	0,0	1,0	1,3	1,5	1,7	2,0	2,4	2,7	3,0	3,4	3,7	4,0	4,2
B1	K	17,46	4,83	2,37	1,20	0,50	1,0E-1	8,3E-3	1,1E-3	1,5E-4	1,0E-5	1,3E-6	1,8E-7	4,5E-8
	θ	0,428	0,412	0,388	0,360	0,322	0,254	0,172	0,125	0,092	0,061	0,046	0,035	0,030
	S_1	0,0	9,9	19,6	29,9	46,6	79,8	112,0	119,6	121,7	122,3	122,9	123,0	123,0
	S_2	0,0	9,7	19,2	28,9	43,9	69,1	87,9	91,8	93,0	93,1	93,3	93,7	94,0
B2	K	9,65	3,25	1,76	0,98	0,46	1,2E-1	1,3E-2	2,4E-3	4,1E-4	3,9E-5	6,7E-6	1,1E-6	3,5E-7
	θ	0,431	0,417	0,395	0,368	0,330	0,260	0,175	0,128	0,094	0,065	0,051	0,041	0,036
	S_1	0,0	9,8	19,4	29,6	46,0	80,0	120,0	133,3	138,3	140,3	141,0	141,0	141,0
	S_2	0,0	9,6	18,8	28,3	42,8	68,8	92,8	99,7	102,2	103,1	103,5	104,0	104,0
B3	K	17,81	5,39	3,14	1,90	0,99	2,8E-1	3,3E-2	5,5E-3	8,6E-4	7,1E-5	1,1E-5	1,6E-6	4,6E-7
	θ	0,450	0,441	0,429	0,413	0,388	0,336	0,253	0,198	0,153	0,108	0,084	0,066	0,056
	S_1	0,0	9,9	19,6	30,2	47,8	89,1	157,0	186,6	197,5	201,4	202,1	202,4	202,8
	S_2	0,0	9,8	19,3	29,4	45,9	81,1	126,8	142,7	148,2	150,2	150,8	151,0	151,0
B4	K	54,80	22,69	13,35	7,80	3,75	8,4E-1	6,5E-2	7,8E-3	8,7E-4	4,6E-5	5,0E-6	5,4E-7	1,2E-7
	θ	0,420	0,412	0,397	0,378	0,347	0,282	0,190	0,135	0,096	0,061	0,045	0,034	0,028
	S_1	0,0	10,0	19,9	30,8	49,4	96,3	192,4	238,1	251,5	255,0	255,3	255,7	256,0
	S_2	0,0	9,9	19,8	30,6	48,9	93,1	166,5	192,4	199,2	201,0	201,1	201,2	201,3
B7	K	14,07	1,78	0,93	0,54	0,28	8,3E-2	1,3E-2	2,8E-3	6,0E-4	7,3E-5	1,5E-5	3,1E-6	1,1E-6
	θ	0,398	0,388	0,377	0,365	0,348	0,314	0,261	0,223	0,189	0,150	0,127	0,107	0,095
	S_1	0,0	9,7	19,0	28,6	43,6	72,8	108,0	122,2	128,6	131,8	132,6	133,0	133,1
	S_2	0,0	9,4	18,0	26,6	39,0	59,9	80,3	87,6	90,9	92,4	93,0	93,1	93,2
B8	K	2,25	0,56	0,37	0,26	0,16	7,3E-2	1,9E-2	6,1E-3	1,9E-3	3,6E-4	1,1E-4	3,1E-5	1,4E-5
	θ	0,433	0,428	0,422	0,415	0,403	0,374	0,317	0,270	0,225	0,175	0,144	0,118	0,104
	S_1	0,0	9,0	17,2	25,5	38,1	63,5	102,2	126,1	142,3	154,4	159,3	162,2	163,4
	S_2	0,0	8,2	15,1	21,8	31,3	48,4	70,9	83,5	91,7	97,8	100,2	101,7	102,3
B9	K	1,54	0,55	0,39	0,29	0,20	9,5E-2	2,6E-2	8,1E-3	2,3E-3	4,0E-4	1,0E-4	2,7E-5	1,1E-5
	θ	0,430	0,427	0,423	0,418	0,409	0,385	0,331	0,280	0,229	0,172	0,138	0,111	0,095
	S_1	0,0	8,9	17,1	25,5	38,9	67,3	114,7	145,7	166,1	180,2	185,2	187,8	188,8
	S_2	0,0	8,0	15,0	21,8	32,1	52,1	80,6	97,2	107,7	114,8	117,2	118,5	119,1
B10	K	1,17	0,19	0,12	0,08	0,05	2,5E-2	8,2E-3	3,3E-3	1,3E-3	3,7E-4	1,4E-4	5,6E-5	3,0E-5
	θ	0,422	0,417	0,410	0,403	0,391	0,366	0,319	0,281	0,245	0,202	0,175	0,151	0,138
	S_1	0,0	7,8	13,8	19,2	26,5	39,2	57,3	69,4	79,3	89,3	94,9	99,2	101,7
	S_2	0,0	6,5	10,8	14,3	18,9	26,2	35,8	42,1	47,1	52,1	54,9	57,1	58,2
B11	K	5,26	0,15	0,08	0,05	0,03	1,0E-2	2,6E-3	8,8E-4	2,9E-4	6,6E-5	2,2E-5	7,0E-6	3,3E-6
	θ	0,608	0,597	0,586	0,575	0,561	0,534	0,491	0,458	0,425	0,385	0,357	0,330	0,314
	S_1	0,0	8,1	13,2	17,5	22,7	29,9	37,0	40,6	43,1	45,1	46,1	46,7	47,0
	S_2	0,0	7,0	10,5	13,1	16,1	20,0	23,6	25,4	26,7	27,8	28,2	28,6	29,0
B12	K	15,37	0,13	0,06	0,03	0,02	7,2E-3	2,0E-3	7,4E-4	2,7E-4	7,3E-5	2,7E-5	9,9E-6	5,1E-6
	θ	0,549	0,532	0,520	0,509	0,496	0,474	0,443	0,420	0,397	0,369	0,349	0,330	0,318
	S_1	0,0	8,2	12,8	16,1	19,8	25,0	30,3	33,2	35,4	37,4	38,5	39,3	39,8
	S_2	0,0	7,2	10,2	12,1	14,2	17,0	19,6	21,1	22,2	23,2	23,9	24,2	24,5
B14	K	0,80	0,29	0,21	0,15	0,11	5,0E-2	1,1E-2	2,7E-3	5,4E-4	5,4E-5	9,1E-6	1,5E-6	4,6E-7
	θ	0,416	0,414	0,411	0,408	0,401	0,384	0,341	0,297	0,251	0,195	0,161	0,132	0,116
	S_1	0,0	8,1	15,2	22,2	32,8	53,6	80,8	93,6	99,6	102,2	103,0	103,1	103,1
	S_2	0,0	6,8	12,3	17,4	24,8	38,0	53,2	59,8	62,8	64,1	64,4	65,0	65,0

vervolg op blz. 22

Vervolg tabel 3

Boven- gron- den	h (cm)	1	10	20	31	50	100	250	500	1000	2500	5000	10000	16000
	pF	0,0	1,0	1,3	1,5	1,7	2,0	2,4	2,7	3,0	3,4	3,7	4,0	4,2
B16	K	13,44	3,11	1,80	1,09	0,58	1,7E-1	2,0E-2	3,4E-3	5,1E-4	4,0E-5	5,8E-6	8,3E-7	2,3E-7
	θ	0,730	0,718	0,702	0,682	0,652	0,586	0,474	0,389	0,316	0,236	0,190	0,152	0,131
	S1	0,0	9,8	19,4	29,6	46,4	83,4	134,9	154,1	160,8	163,1	163,5	164,0	164,0
	S2	0,0	9,6	18,8	28,4	43,5	73,0	105,3	115,4	118,8	120,0	120,1	120,2	120,4
B17	K	4,46	0,23	0,12	0,07	0,04	1,1E-2	1,9E-3	4,6E-4	1,0E-4	1,3E-5	2,9E-6	6,2E-7	2,2E-7
	θ	0,721	0,709	0,697	0,685	0,667	0,631	0,572	0,525	0,479	0,422	0,384	0,348	0,327
	S1	0,0	8,5	14,6	19,8	26,3	34,8	41,2	43,5	44,6	45,1	45,4	45,9	46,0
	S2	0,0	7,5	11,9	15,4	19,3	24,0	27,2	28,3	29,0	29,2	29,5	30,0	30,0
B18	K	6,67	0,39	0,20	0,12	0,06	2,1E-2	4,1E-3	1,1E-3	2,8E-4	4,4E-5	1,1E-5	2,7E-6	1,1E-6
	θ	0,770	0,755	0,740	0,724	0,703	0,660	0,590	0,536	0,485	0,422	0,379	0,341	0,318
	S1	0,0	9,0	16,3	22,9	31,5	44,2	56,6	61,7	64,4	66,1	66,8	67,0	67,1
	S2	0,0	8,3	14,0	18,7	24,3	31,7	38,1	40,7	42,1	43,0	43,2	43,5	43,9

vervolg op blz. 23

Vervolg tabel 3

ONDERGRONDEN

Onder- gron- den	h (cm)	1	10	20	31	50	100	250	500	1000	2500	5000	10000	16000
	pF	0,0	1,0	1,3	1,5	1,7	2,0	2,4	2,7	3,0	3,4	3,7	4,0	4,2
01	K	13,21	9,08	5,44	2,76	0,94	9,1E-2	2,1E-3	1,1E-4	5,4E-6	1,0E-7	5,0E-9	2,0E-9	1,0E-9
	θ	0,358	0,351	0,329	0,292	0,233	0,135	0,056	0,031	0,019	0,013	0,012	0,011	0,010
	S1	0,0	9,9	19,8	30,5	48,3	83,3	103,4	105,0	105,0	105,0	105,1	105,2	105,4
	S2	0,0	9,8	19,5	30,0	46,7	74,4	86,0	86,9	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0
02	K	15,56	10,28	6,17	3,22	1,17	1,3E-1	3,5E-1	2,0E-4	1,1E-5	2,3E-7	1,3E-8	2,0E-9	1,0E-9
	θ	0,377	0,370	0,349	0,315	0,260	0,163	0,078	0,048	0,033	0,025	0,023	0,022	0,021
	S1	0,0	9,9	19,8	30,5	48,5	86,4	113,6	116,0	116,3	117,0	117,0	117,0	117,0
	S2	0,0	9,8	19,6	30,1	47,2	78,2	94,3	95,7	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
03	K	18,30	6,62	3,62	2,00	0,92	2,1E-1	1,9E-2	2,9E-3	4,2E-4	3,1E-5	4,4E-6	6,2E-7	1,7E-7
	θ	0,343	0,333	0,317	0,296	0,265	0,208	0,137	0,097	0,069	0,045	0,034	0,026	0,023
	S1	0,0	9,9	19,7	30,3	47,9	87,6	141,3	158,8	164,5	166,2	167,0	167,0	167,0
	S2	0,0	9,8	19,4	29,6	46,1	79,2	113,5	122,7	125,5	126,4	127,0	127,0	127,0
04	K	53,10	17,94	9,64	5,28	2,42	5,5E-1	5,3E-2	8,1E-3	1,2E-3	9,1E-5	1,3E-5	1,9E-6	5,3E-7
	θ	0,360	0,349	0,331	0,308	0,276	0,216	0,141	0,099	0,068	0,042	0,029	0,020	0,015
	S1	0,0	10,0	19,9	30,7	49,2	94,6	181,4	223,8	239,4	244,7	245,6	246,0	246,0
	S2	0,0	9,9	19,8	30,5	48,4	90,1	153,6	177,2	185,2	187,9	188,2	188,6	189,0
05	K	43,55	10,45	2,11	0,44	0,07	3,7E-3	6,2E-5	2,8E-6	1,3E-7	2,1E-9	1,5E-9	1,2E-9	1,0E-9
	θ	0,321	0,277	0,207	0,150	0,103	0,056	0,028	0,019	0,014	0,013	0,012	0,011	0,010
	S1	0,0	9,9	19,7	29,5	41,2	48,4	49,6	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	S2	0,0	9,9	19,4	28,3	36,9	41,0	41,9	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
06	K	5,48	0,25	0,14	0,09	0,05	2,3E-2	7,6E-3	3,2E-3	1,4E-3	4,3E-4	1,8E-4	7,5E-5	4,2E-5
	θ	0,410	0,398	0,387	0,376	0,362	0,337	0,299	0,271	0,245	0,213	0,192	0,173	0,161
	S1	0,0	8,6	15,1	20,8	28,4	40,7	57,5	69,1	79,2	90,4	97,2	102,9	106,2
	S2	0,0	7,7	12,4	16,3	21,1	28,1	37,1	43,0	48,1	53,7	57,1	60,0	61,6
08	K	9,08	2,33	1,39	0,88	0,49	1,6E-1	2,5E-2	5,4E-3	1,1E-3	1,2E-4	2,3E-5	4,3E-6	1,4E-6
	θ	0,466	0,458	0,447	0,434	0,414	0,369	0,293	0,237	0,189	0,139	0,110	0,087	0,074
	S1	0,0	9,7	19,2	29,3	45,7	81,7	136,1	161,8	173,8	179,3	180,7	181,1	181,4
	S2	0,0	9,5	18,5	27,7	42,2	70,5	104,7	118,4	124,5	127,2	128,0	128,2	128,3
09	K	2,23	0,86	0,58	0,41	0,26	1,0E-1	2,1E-2	5,1E-3	1,1E-3	1,5E-4	3,2E-5	6,7E-6	2,4E-6
	θ	0,463	0,458	0,451	0,441	0,425	0,384	0,305	0,241	0,187	0,130	0,099	0,075	0,063
	S1	0,0	9,2	18,0	27,1	41,5	71,7	116,3	139,4	151,0	157,1	158,9	159,6	160,0
	S2	0,0	8,6	16,3	24,1	35,8	57,5	84,2	96,4	102,3	105,3	106,2	106,8	107,0
010	K	2,22	0,51	0,32	0,22	0,14	5,5E-2	1,3E-2	3,6E-3	9,7E-4	1,6E-4	4,2E-5	1,1E-5	4,4E-6
	θ	0,490	0,484	0,476	0,467	0,452	0,417	0,352	0,299	0,250	0,194	0,160	0,132	0,116
	S1	0,0	8,9	16,9	24,9	36,9	59,6	89,8	105,6	114,7	120,5	122,5	123,6	124,1
	S2	0,0	8,1	14,7	21,0	29,8	44,6	61,6	69,8	74,4	77,3	78,3	79,0	79,1
011	K	13,79	0,79	0,41	0,24	0,13	4,2E-2	7,8E-3	2,0E-3	4,8E-4	7,2E-5	1,7E-5	4,0E-6	1,5E-6
	θ	0,418	0,410	0,403	0,394	0,383	0,360	0,323	0,294	0,266	0,232	0,209	0,188	0,175
	S1	0,0	9,5	17,9	26,2	38,2	58,8	80,9	90,3	95,1	97,9	98,8	99,1	99,3
	S2	0,0	9,0	16,3	23,0	31,8	44,9	57,0	61,8	64,2	65,6	66,1	66,2	66,5
012	K	1,14	0,12	0,07	0,05	0,03	1,5E-2	4,2E-3	1,5E-3	5,0E-4	1,1E-4	3,6E-5	1,1E-5	5,3E-6
	θ	0,561	0,556	0,551	0,544	0,534	0,512	0,468	0,429	0,388	0,338	0,303	0,272	0,253
	S1	0,0	7,2	11,9	16,0	21,2	29,8	40,4	46,4	50,6	54,1	55,6	56,6	57,1
	S2	0,0	5,8	8,9	11,4	14,4	19,1	24,7	27,7	29,8	31,5	32,3	33,0	33,1

vervolg op blz. 24

Vervolg tabel 3

Onder- gron- den	h (cm)	1	10	20	31	50	100	250	500	1000	2500	5000	10000	16000
	pF	0,0	1,0	1,3	1,5	1,7	2,0	2,4	2,7	3,0	3,4	3,7	4,0	4,2
013	K	3,32	0,12	0,07	0,04	0,02	9,7E-3	2,4E-3	7,8E-4	2,5E-4	5,2E-5	1,6E-5	5,0E-6	2,3E-6
	θ	0,568	0,561	0,553	0,545	0,535	0,513	0,475	0,445	0,414	0,375	0,348	0,323	0,307
	S1	0,0	7,7	12,4	16,2	20,3	26,3	33,0	36,3	38,4	40,1	41,0	41,2	41,5
	S2	0,0	6,5	9,6	11,8	14,2	17,3	20,8	22,4	23,5	24,3	25,0	25,1	25,1
014	K	0,36	0,31	0,28	0,25	0,21	1,4E-1	5,1E-2	1,3E-2	2,0E-3	1,1E-4	1,1E-5	1,0E-6	2,1E-7
	θ	0,376	0,375	0,374	0,373	0,370	0,361	0,322	0,260	0,185	0,104	0,066	0,041	0,030
	S1	0,0	7,7	15,1	23,1	36,3	67,6	133,6	183,5	208,2	216,1	217,0	217,2	217,4
	S2	0,0	6,2	12,2	18,4	28,5	51,3	94,1	122,1	134,9	138,9	139,2	139,6	140,0
015	K	3,70	1,11	0,74	0,52	0,32	1,3E-1	2,1E-2	4,0E-3	6,3E-4	4,9E-5	6,9E-6	9,5E-7	2,6E-7
	θ	0,410	0,407	0,403	0,398	0,389	0,367	0,318	0,273	0,229	0,179	0,148	0,122	0,108
	S1	0,0	9,4	18,4	27,9	43,1	75,9	124,3	145,2	153,2	156,1	156,6	157,0	157,0
	S2	0,0	9,0	17,1	25,4	38,0	62,6	92,3	103,3	107,3	109,0	109,0	109,1	109,2
016	K	1,07	0,36	0,24	0,16	0,10	4,0E-2	7,8E-3	1,9E-3	4,3E-4	5,7E-5	1,2E-5	2,7E-6	9,7E-7
	θ	0,888	0,878	0,862	0,842	0,810	0,731	0,582	0,466	0,365	0,261	0,201	0,155	0,131
	S1	0,0	8,4	15,8	23,1	33,6	52,4	74,1	83,3	87,8	90,1	91,0	91,1	91,2
	S2	0,0	7,3	13,2	18,6	25,9	37,6	49,4	54,1	56,3	57,5	58,0	58,1	58,1
017	K	2,75	0,55	0,33	0,22	0,13	4,8E-2	1,0E-2	2,7E-3	6,8E-4	1,1E-4	2,6E-5	6,3E-6	2,5E-6
	θ	0,858	0,845	0,829	0,809	0,779	0,714	0,597	0,507	0,424	0,331	0,275	0,227	0,201
	S1	0,0	9,0	17,1	25,1	36,9	58,3	84,1	96,3	103,0	107,1	108,3	109,1	109,2
	S2	0,0	8,3	15,0	21,3	29,9	43,7	58,0	64,2	67,5	69,6	70,2	70,8	71,0

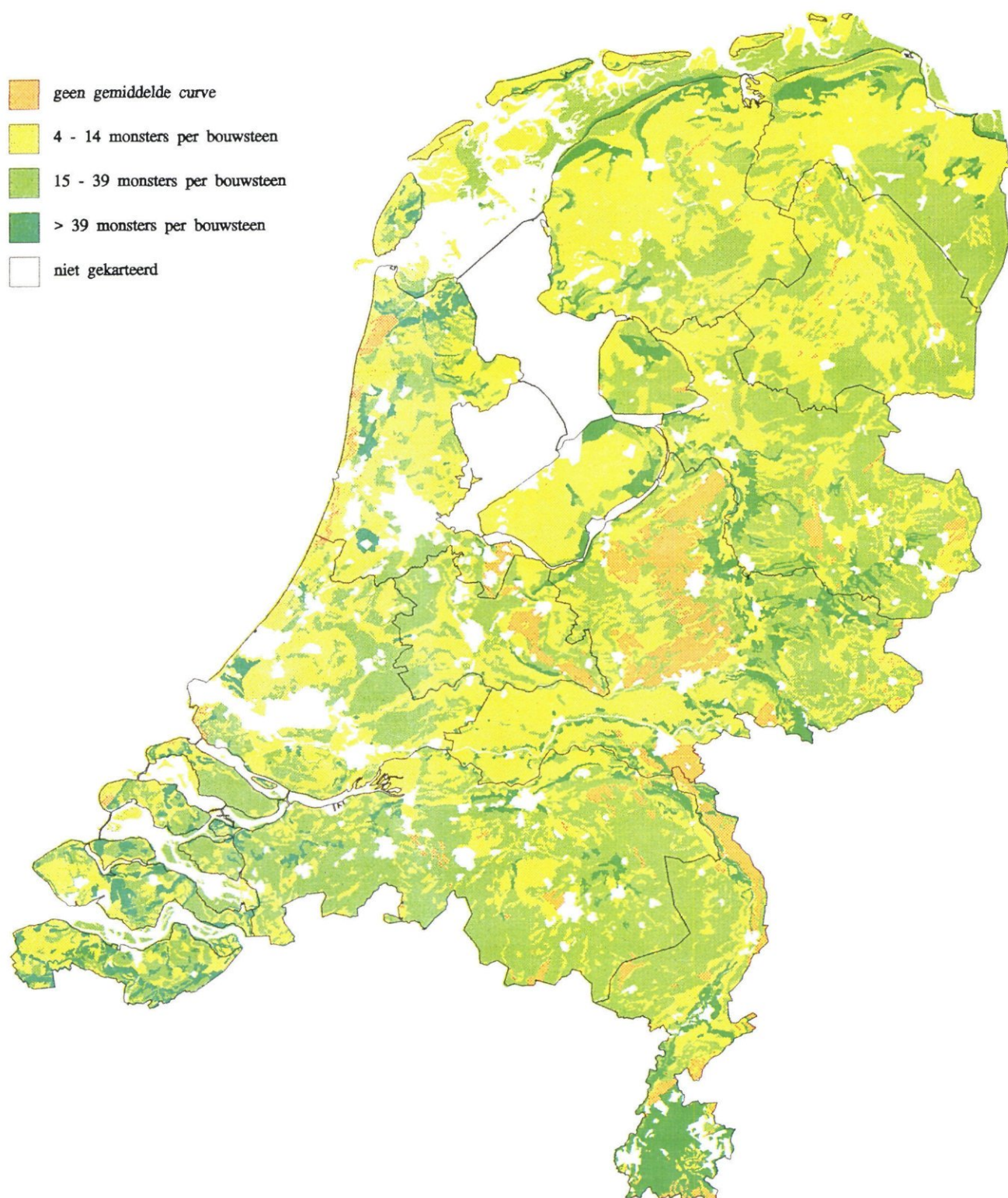


Fig. 1 Beschikbaarheid van gemeten bodemfysische karakteristieken voor bovengronden onderscheiden op de bodemkaart 1 : 250 000 die qua textuur ondergebracht kunnen worden in een bouwsteen van de Staringreeks

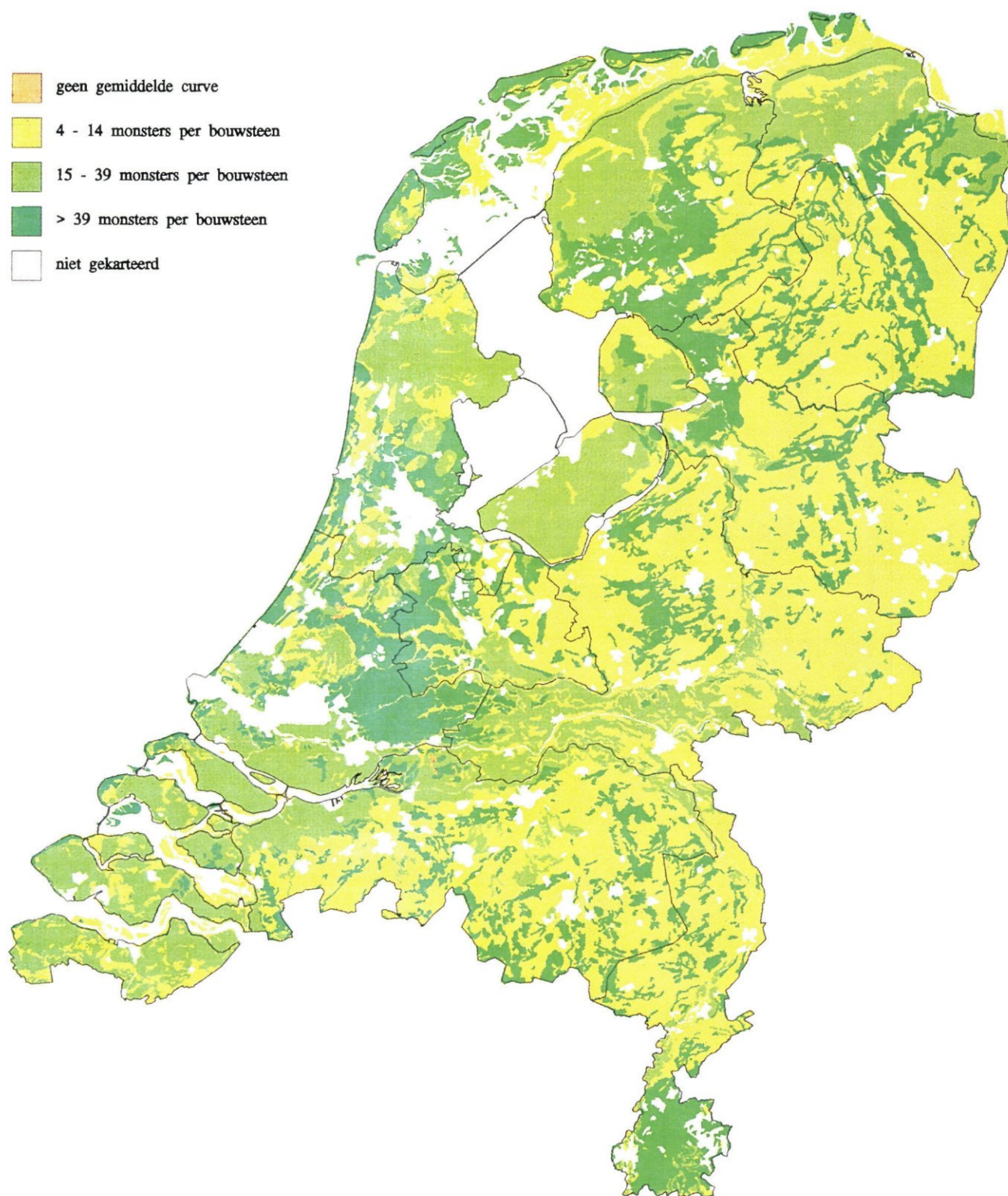


Fig. 2 Beschikbaarheid van gemeten bodemfysische karakteristieken voor ondergronden onderscheiden op de bodemkaart 1 : 250 000 die qua textuur ondergebracht kunnen worden in een bouwsteen van de Staringreeks



Fig. 3 Monsternamelocaties voor de afzonderlijke bodemfysische karakteristieken van de bovengronden uit de Staringreeks. Indien geen cijfer is vermeld wordt 1 locatie bedoeld. De cirkels geven het totaal aantal locaties voor een bepaalde regio



Fig. 4 Monsternamelocaties voor de afzonderlijke bodemfysische karakteristieken van de ondergronden uit de Staringreeks. Indien geen cijfer is vermeld wordt 1 locatie bedoeld. De cirkels geven het totaal aantal locaties voor een bepaalde regio

B14 siltige leem

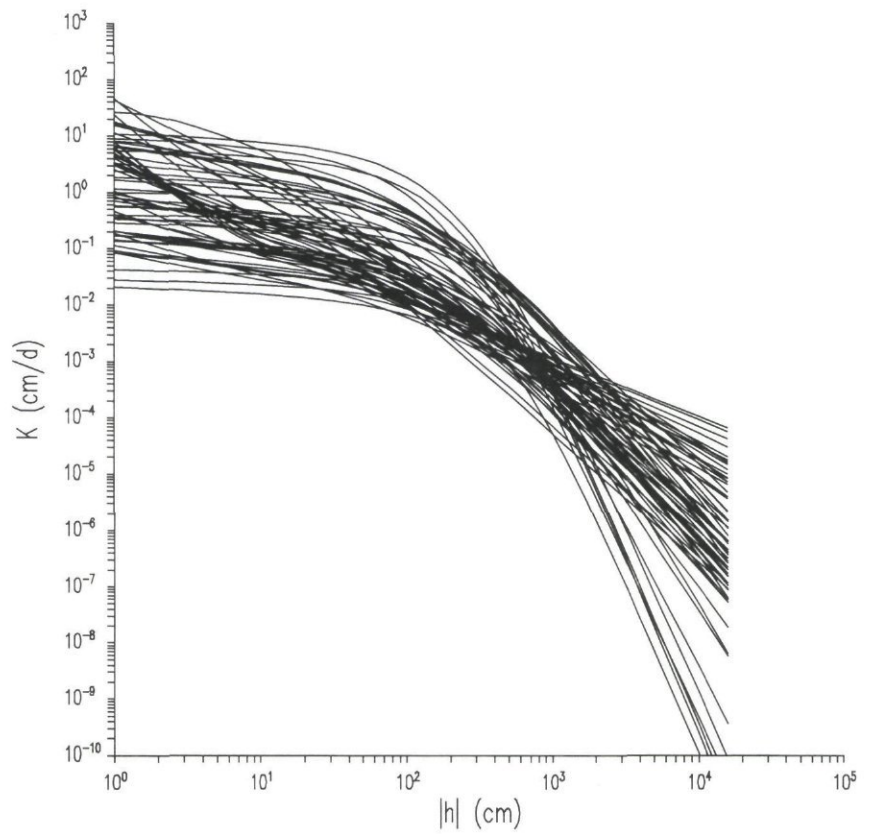
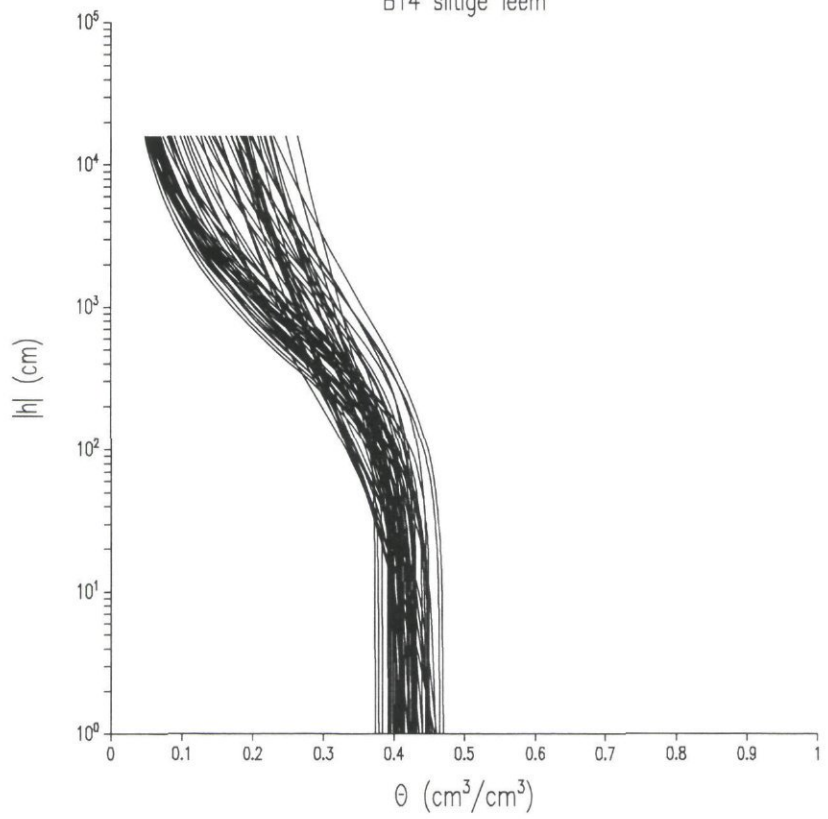


Fig. 5 Beeld van de onderlinge variatie in gemeten bodemfysische karakteristiek en van gronden die alle tot bouwsteen B14 siltige leem behoren

Aanhangsel

BOVENGRONDEN

Van pagina 35 t/m 48 is telkens per bouwsteen de waterretentiekarakteristiek (bovenste grafiek) en de doorlatendheidskarakteristiek (onderste grafiek) gegeven.

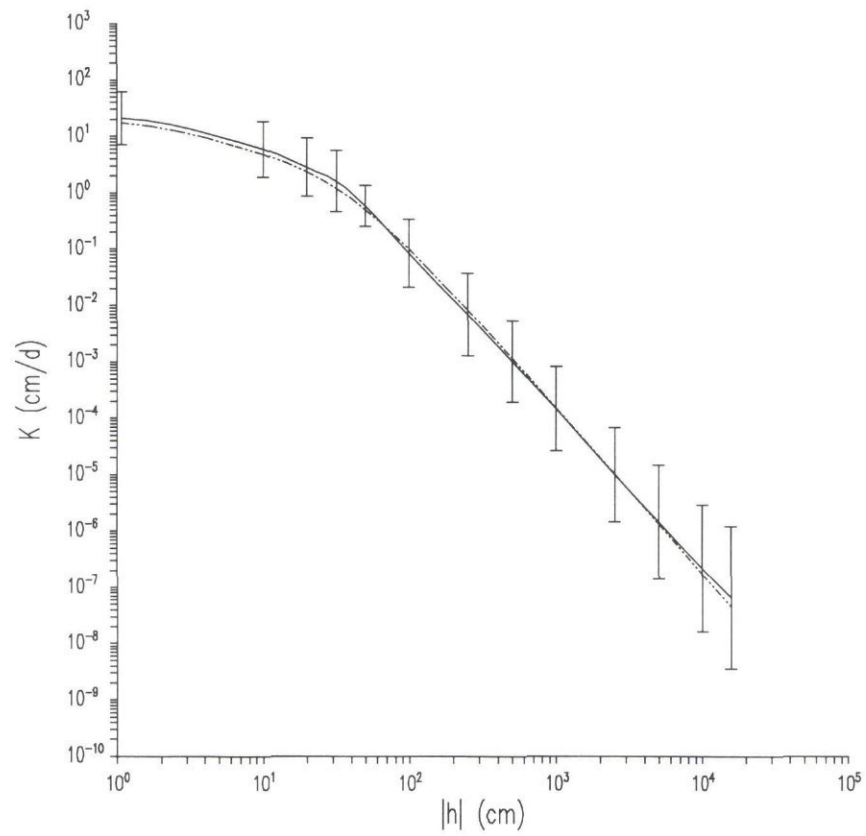
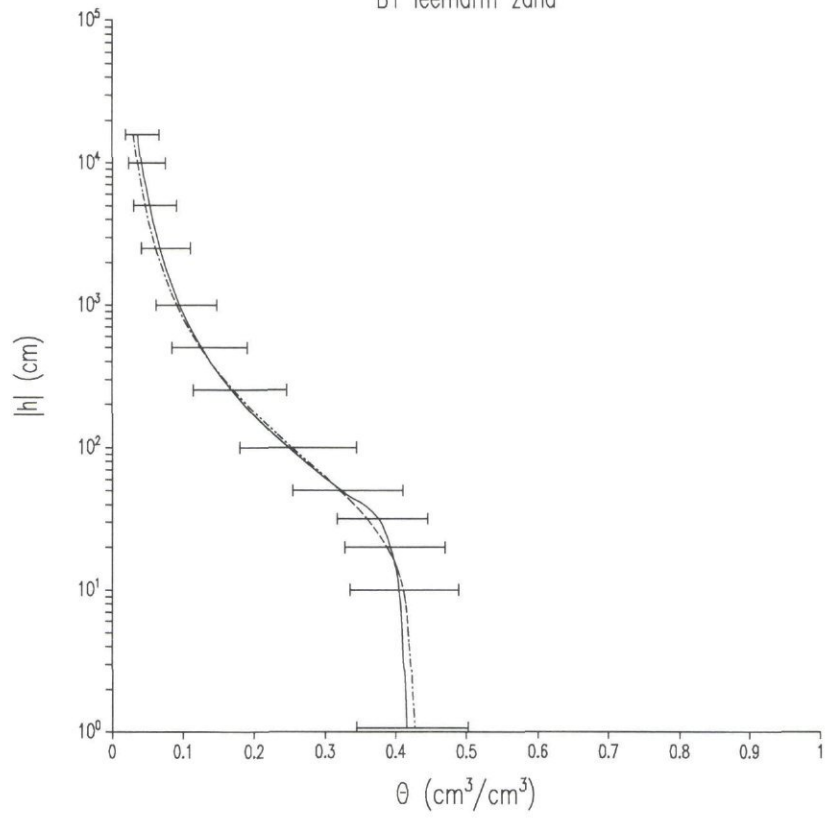
De gemiddelde karakteristieken voor de bouwstenen B5 grof zand, B6 keileem, B13 zandige leem en B15 venig zand ontbreken wegens de beschikbaarheid van minder dan 4 gemeten karakteristieken.

De getrokken lijn (—) geeft de berekende geometrisch gemiddelde karakteristieken weer.

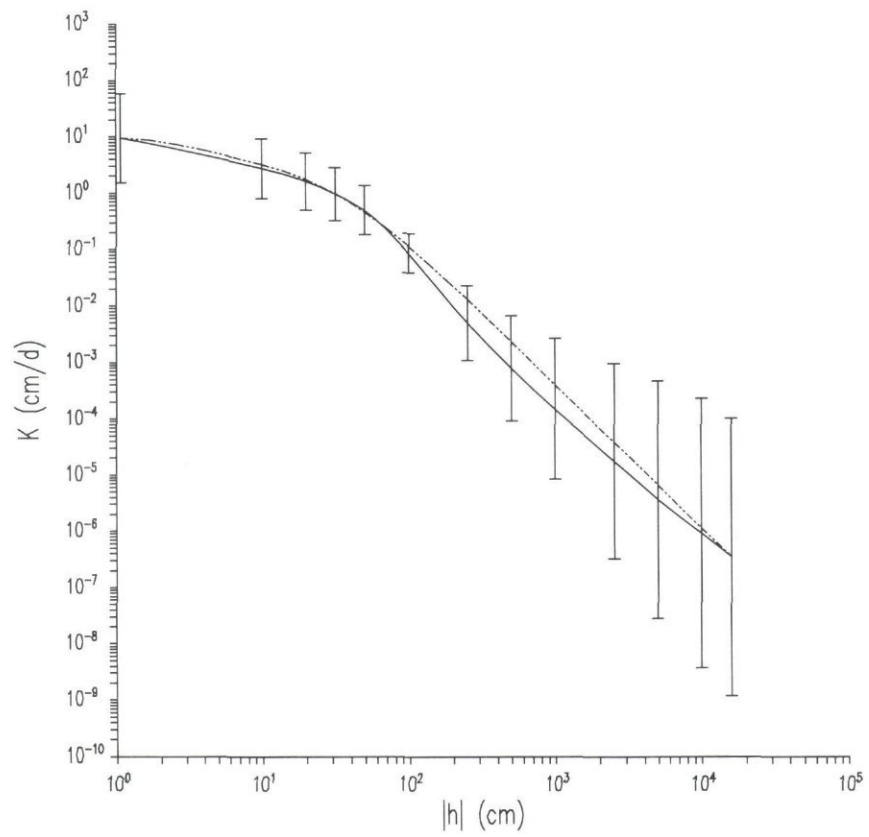
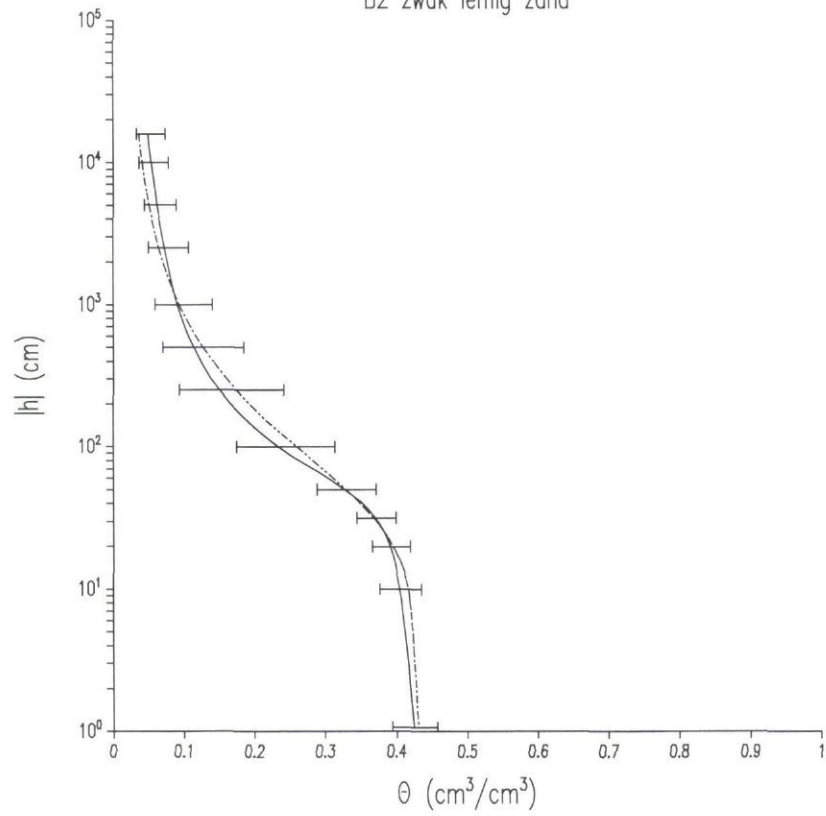
De stippellijn (- -) geeft de beschrijving weer van de berekende geometrisch gemiddelde karakteristieken met twee analytische vergelijkingen.

De in het geval van de waterretentie horizontale- en in het geval van de doorlatendheid verticale balken geven de standaardafwijking aan.

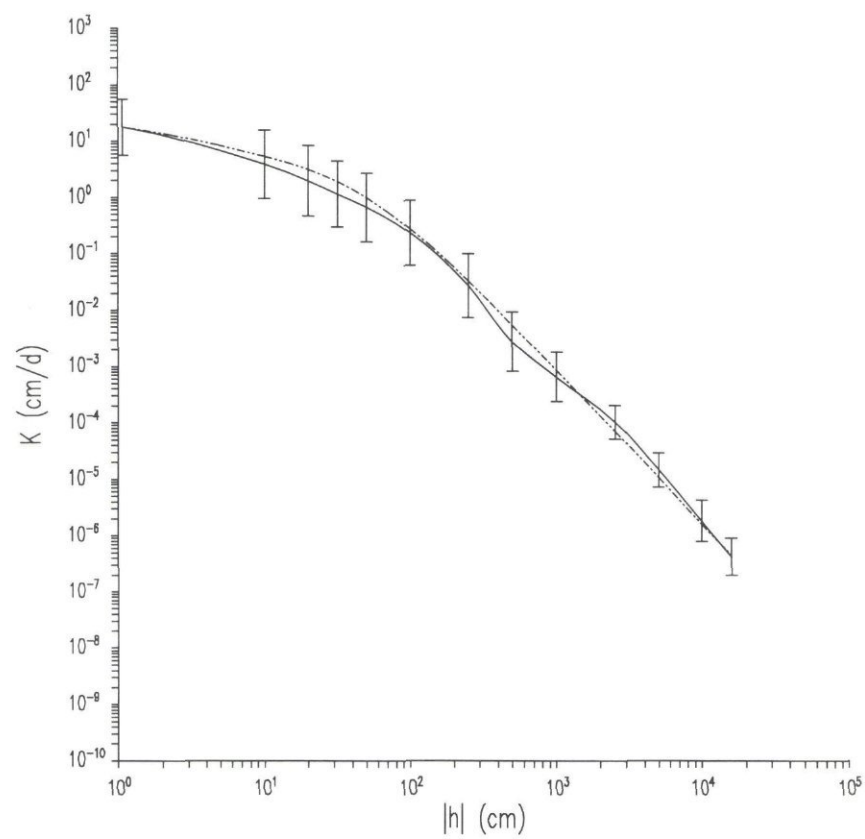
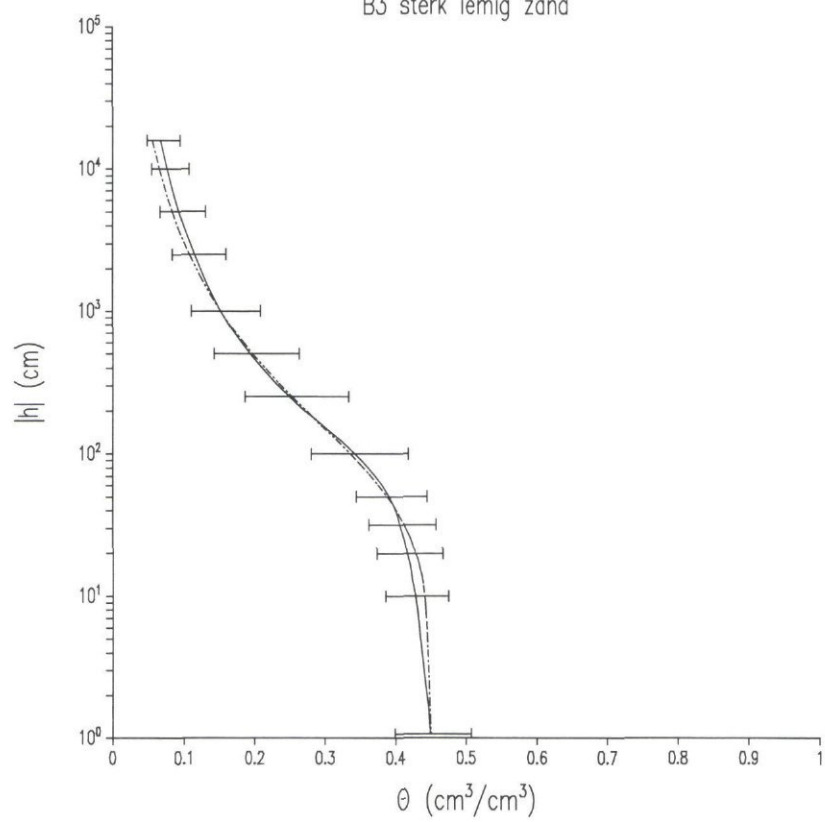
B1 leemarm zand



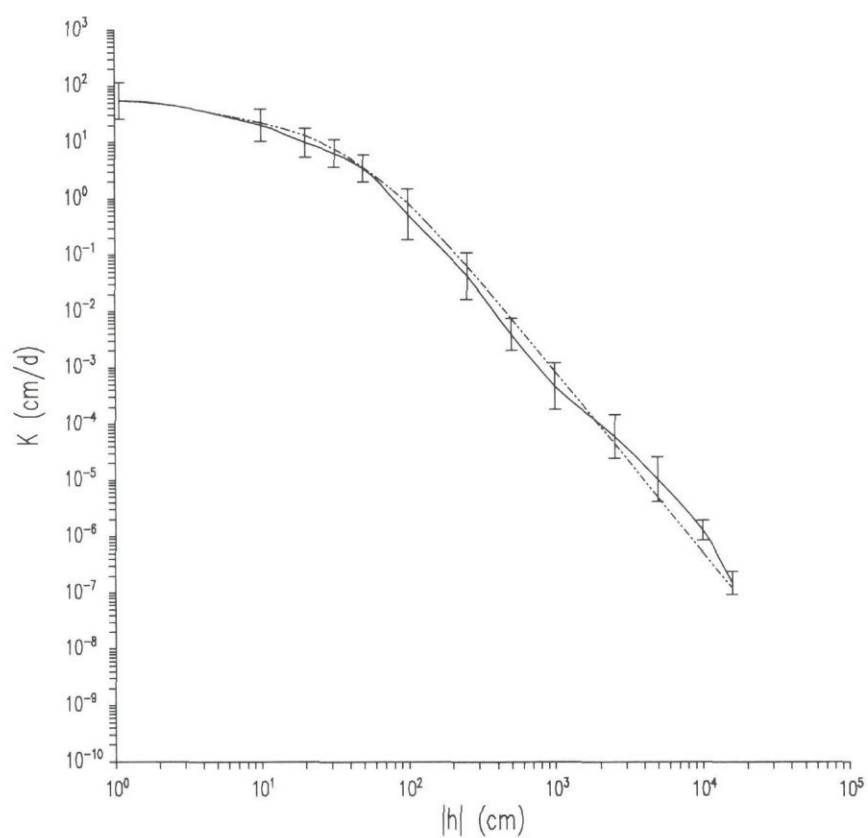
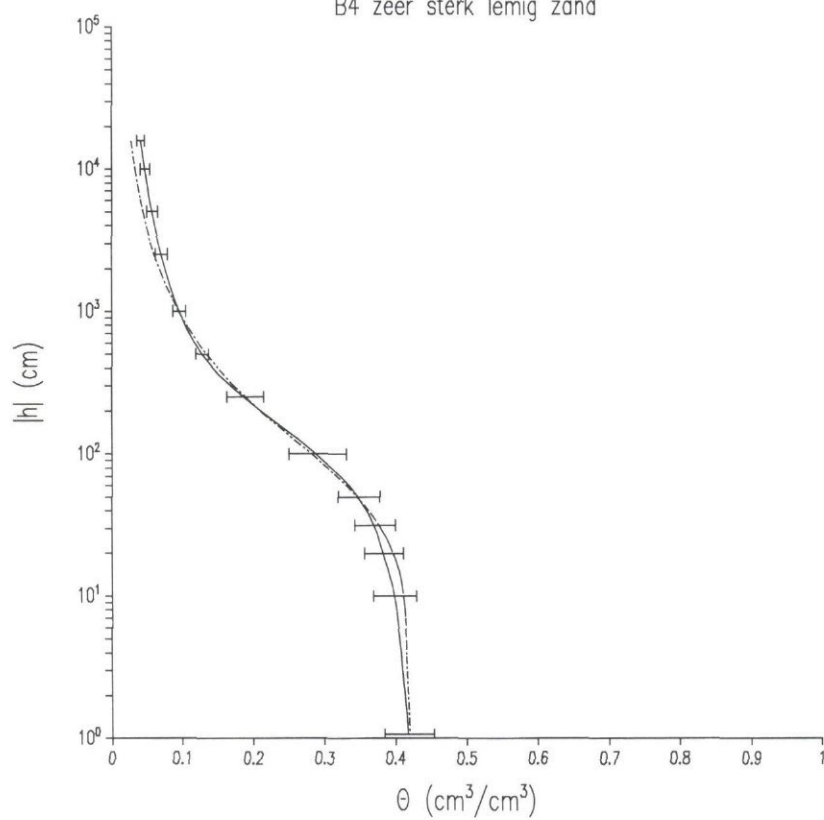
B2 zwak lemig zand



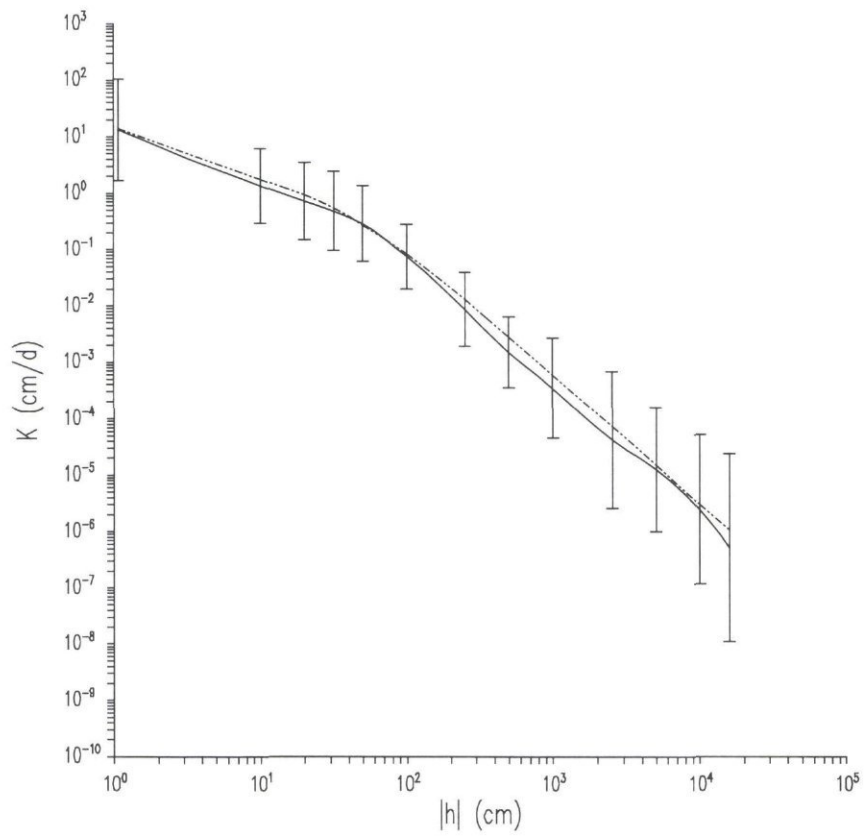
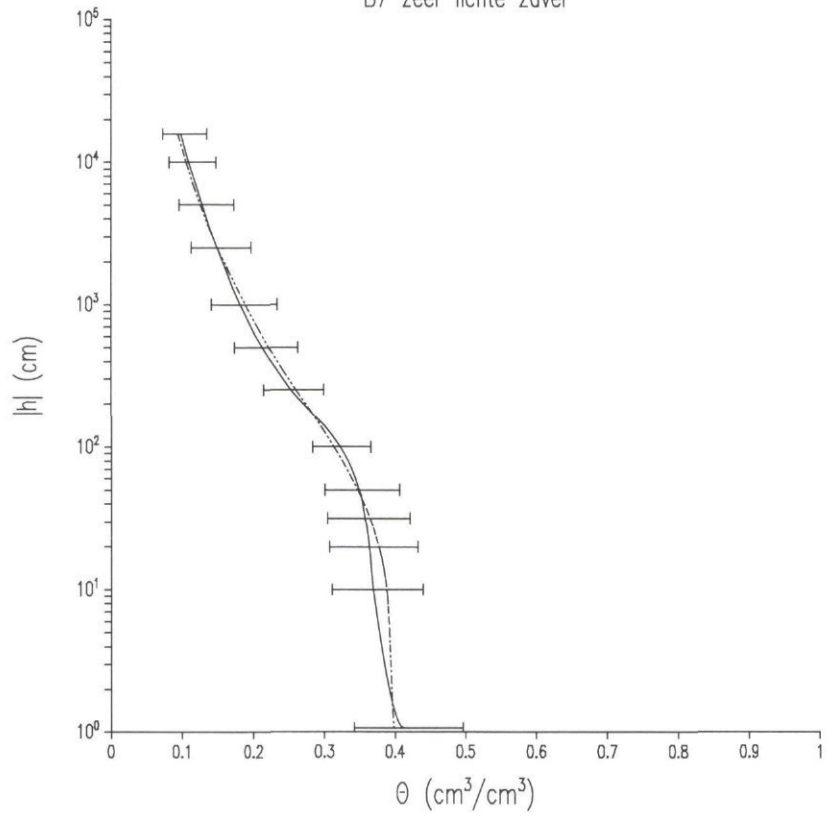
B3 sterk leemig zand



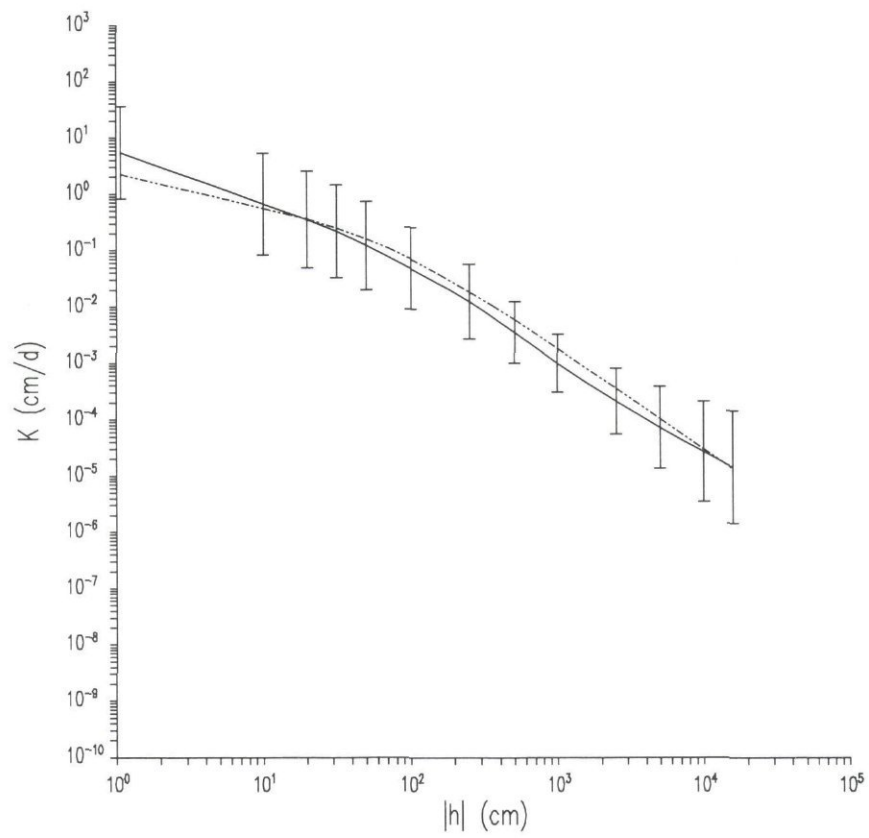
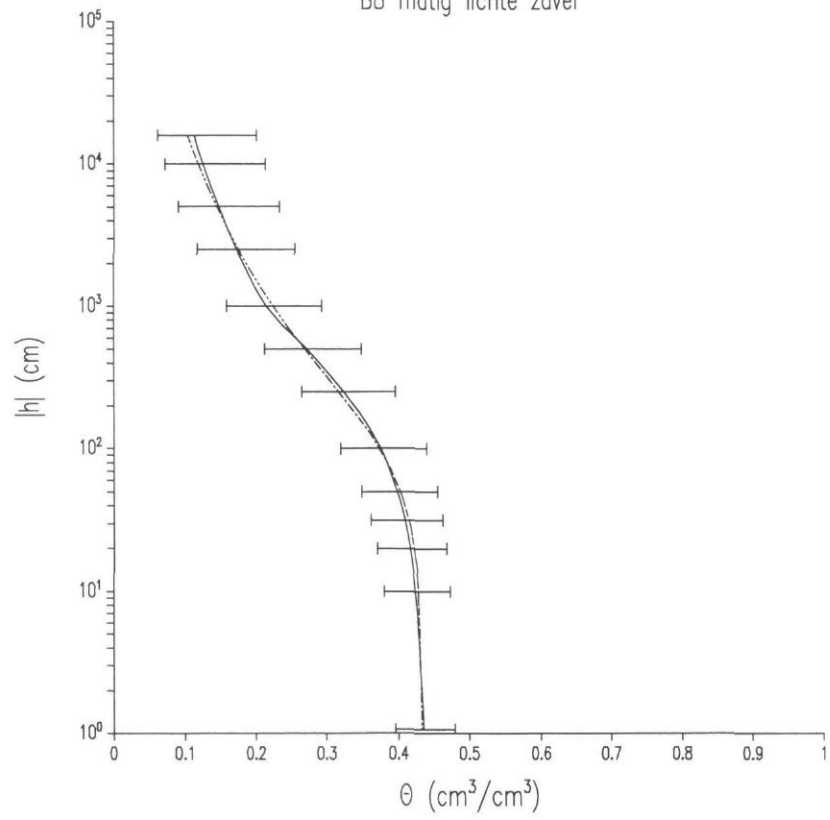
B4 zeer sterk leemig zand



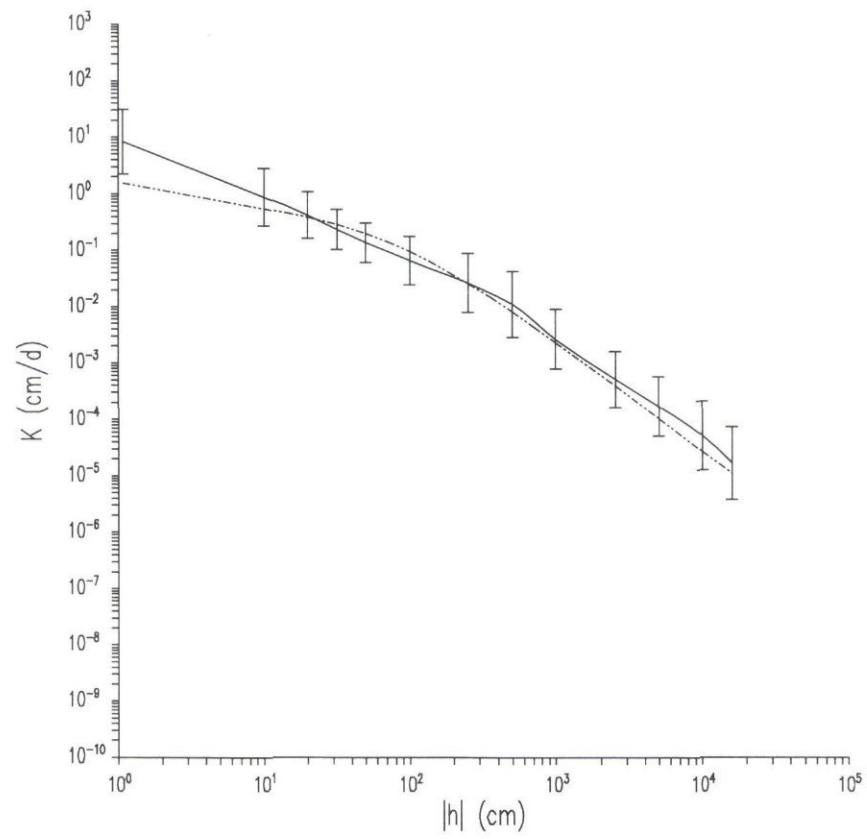
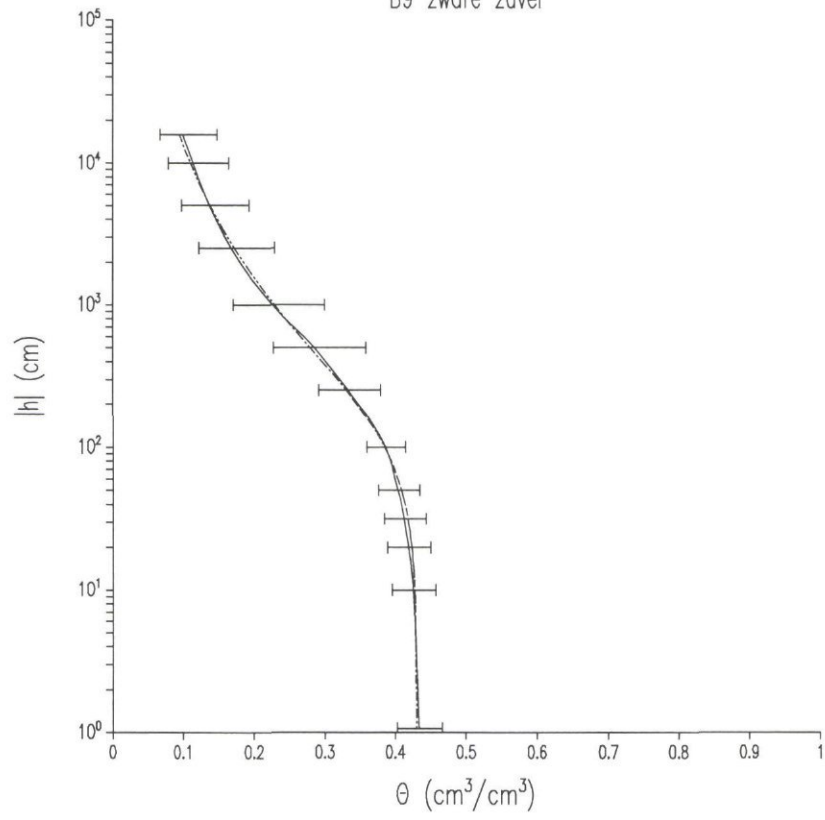
B7 zeer lichte zavel



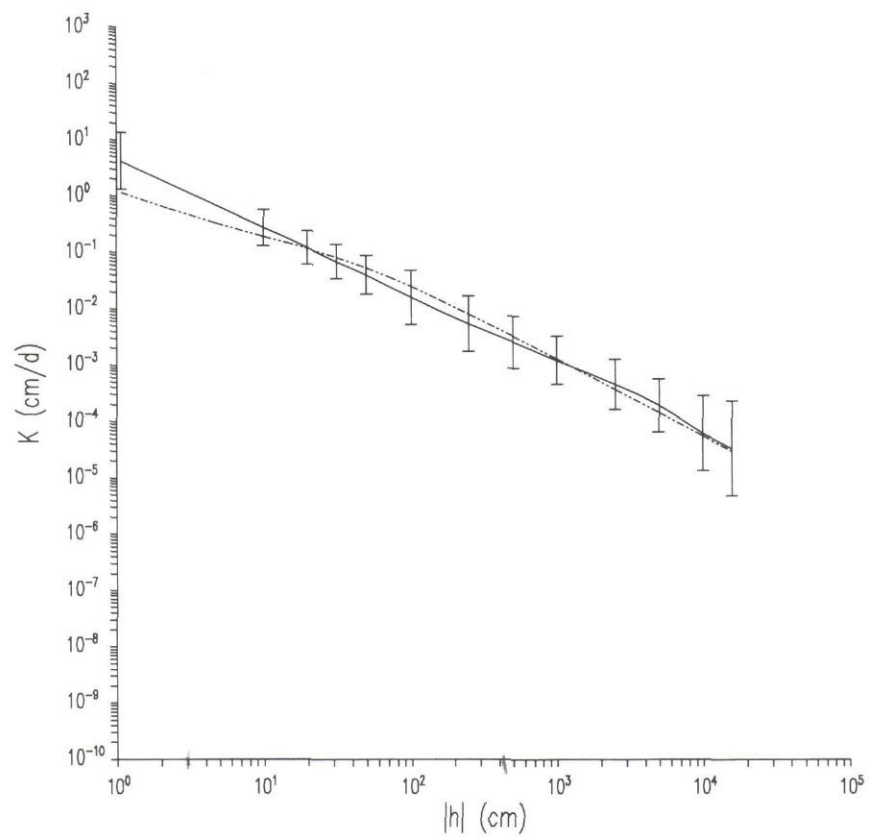
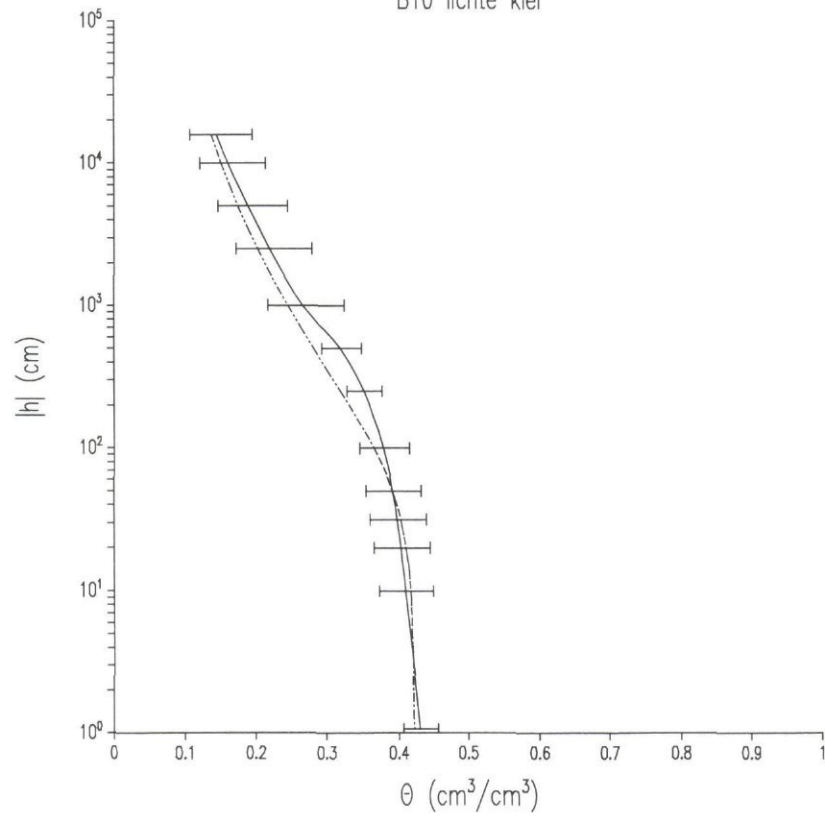
B8 matig lichte zavel



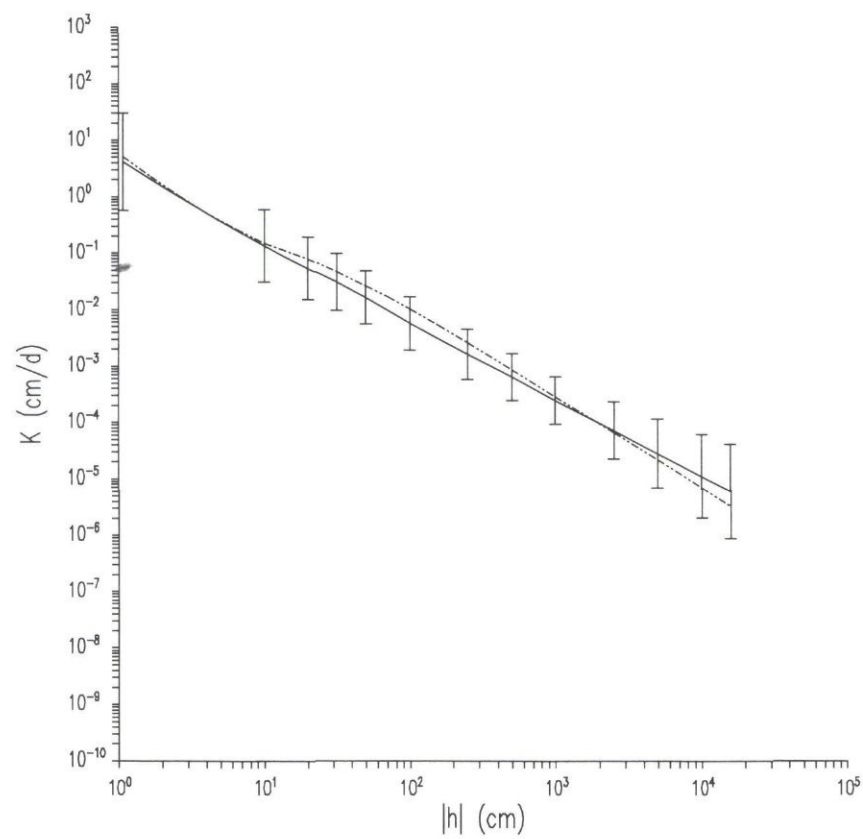
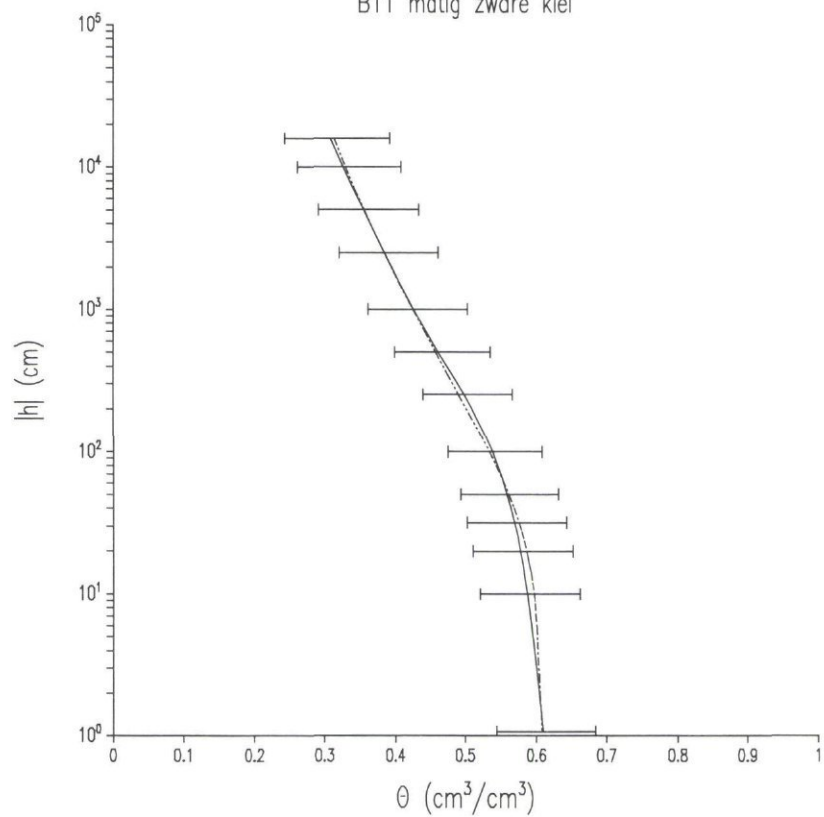
B9 zware zavel



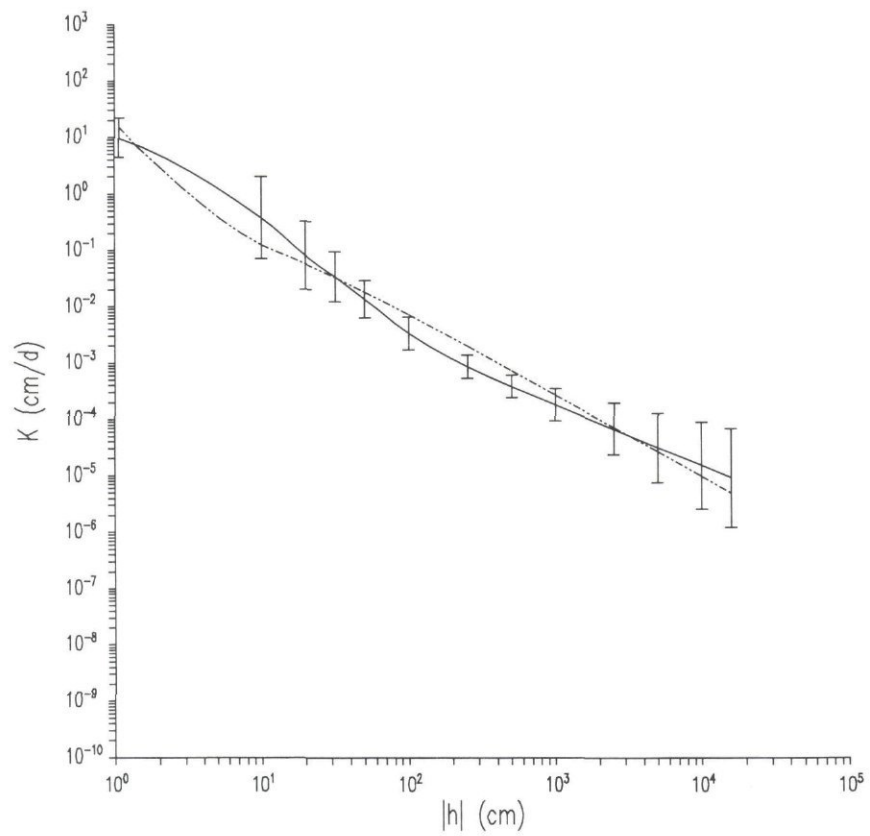
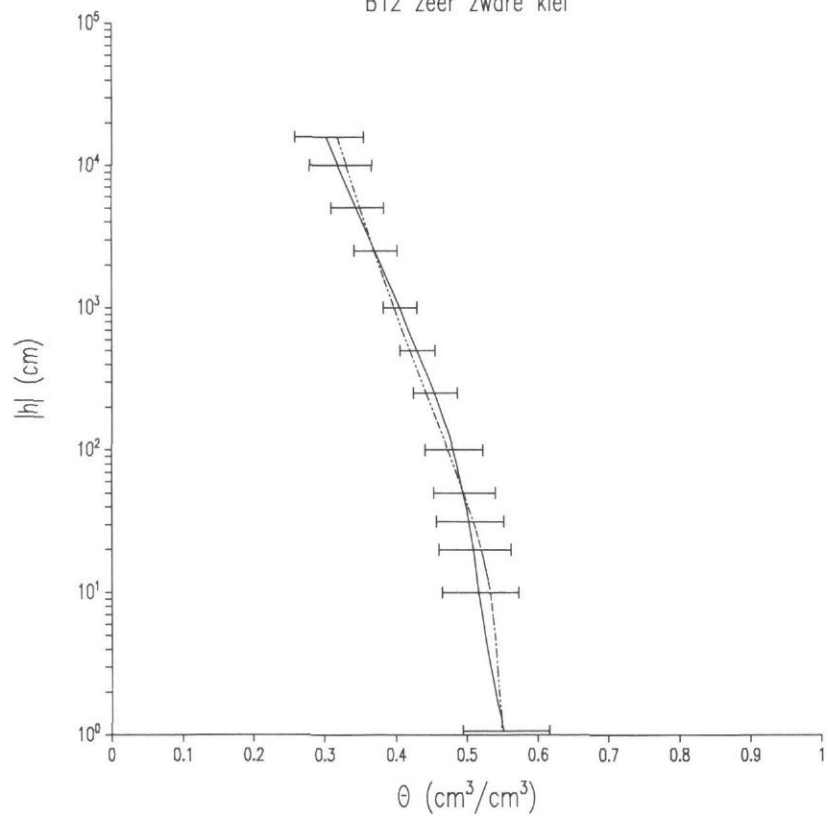
B10 lichte klei



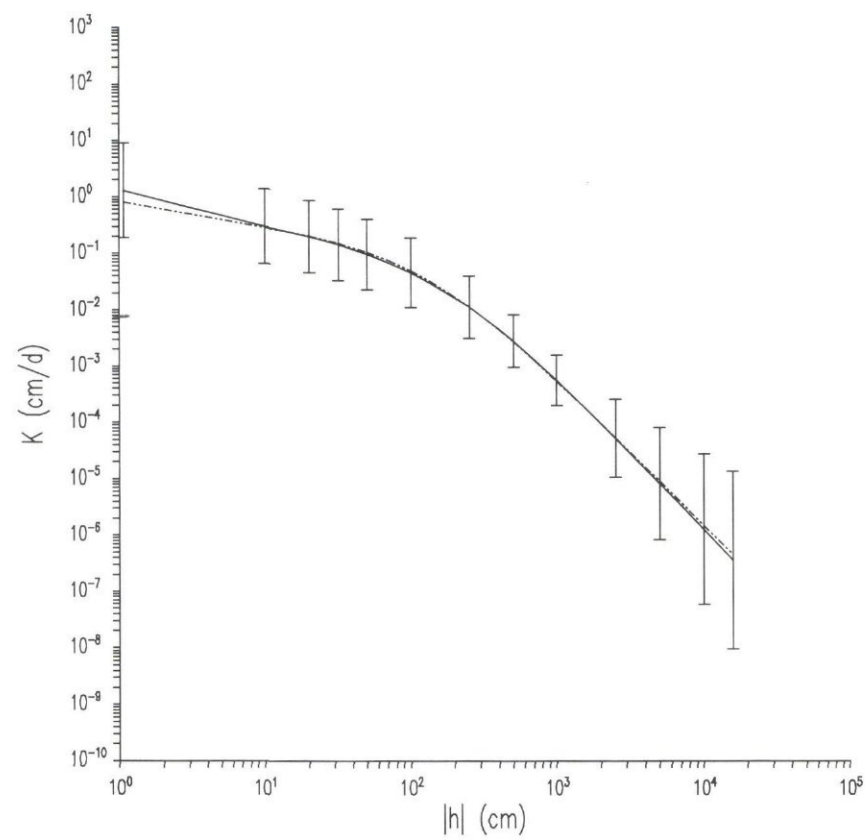
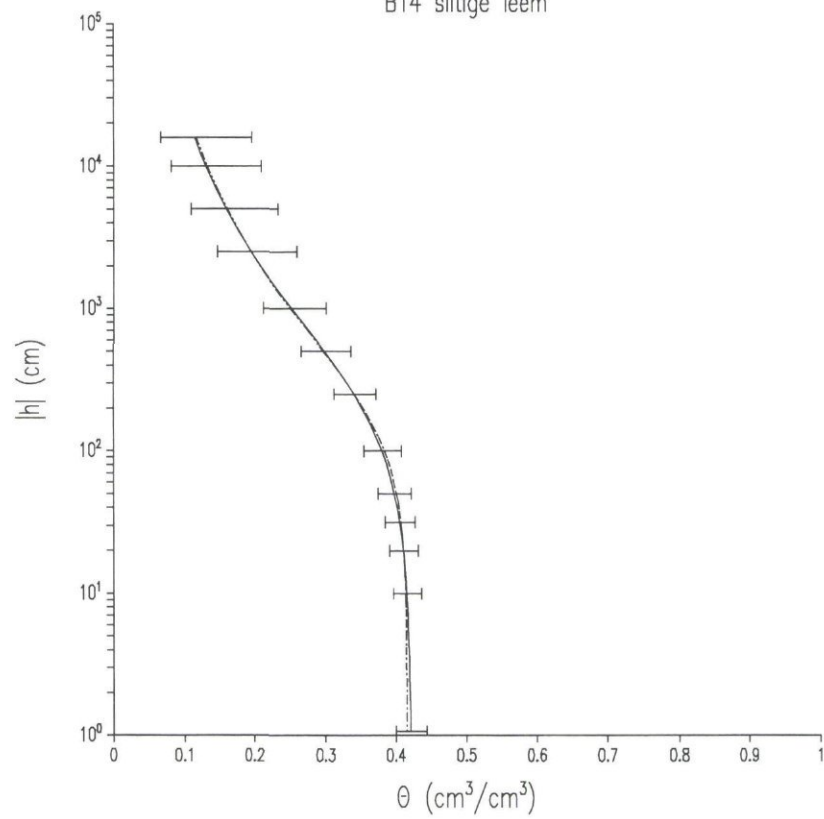
B11 matig zware klei



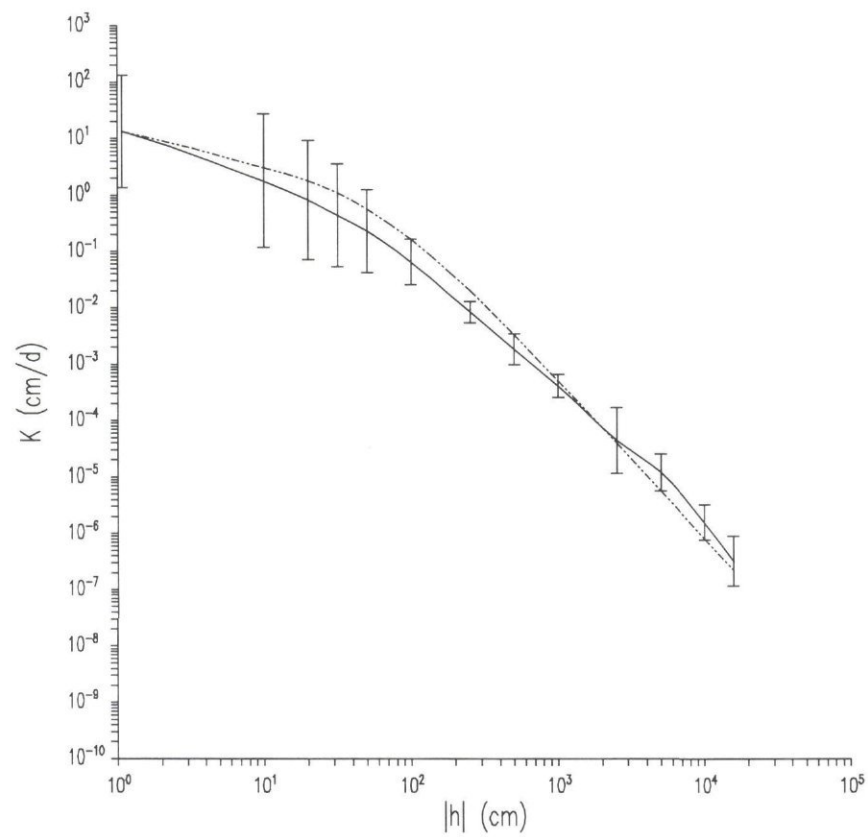
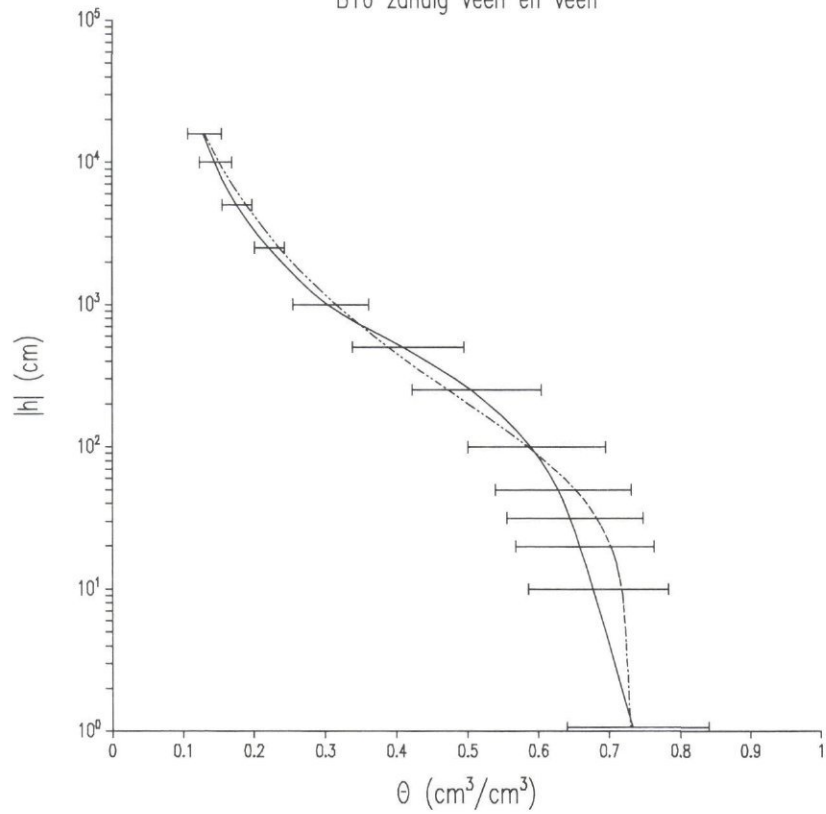
B12 zeer zware klei



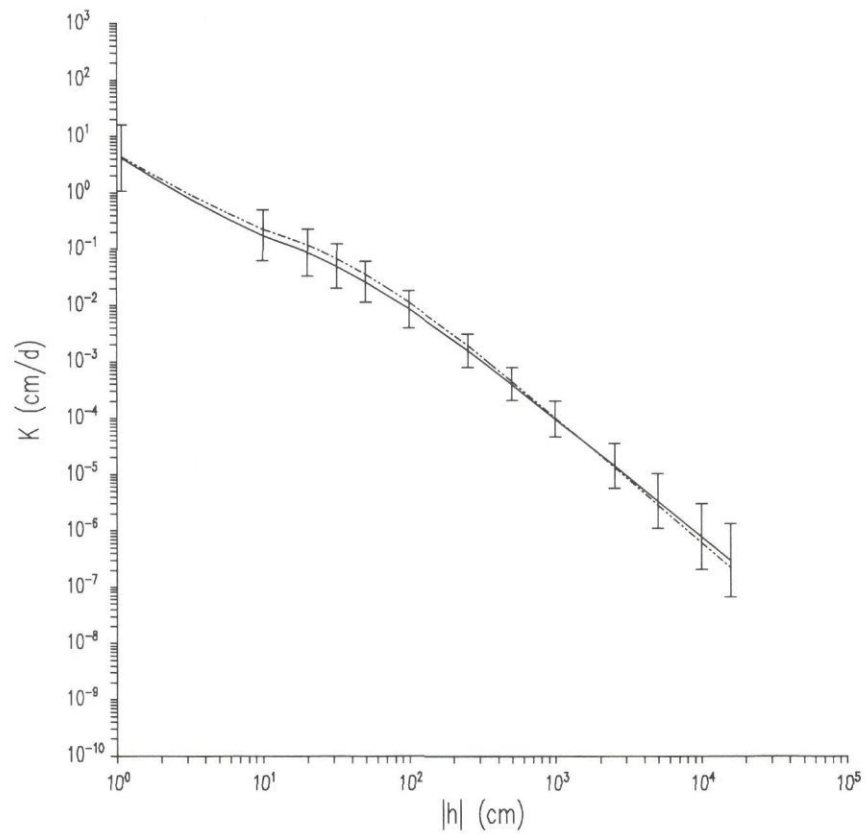
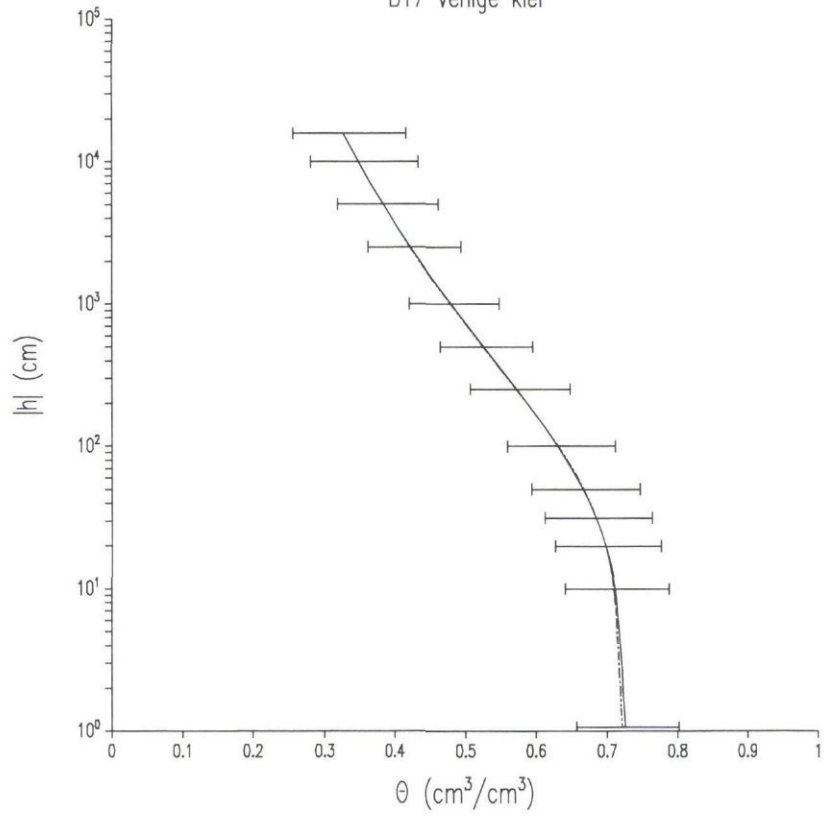
B14 siltige leem

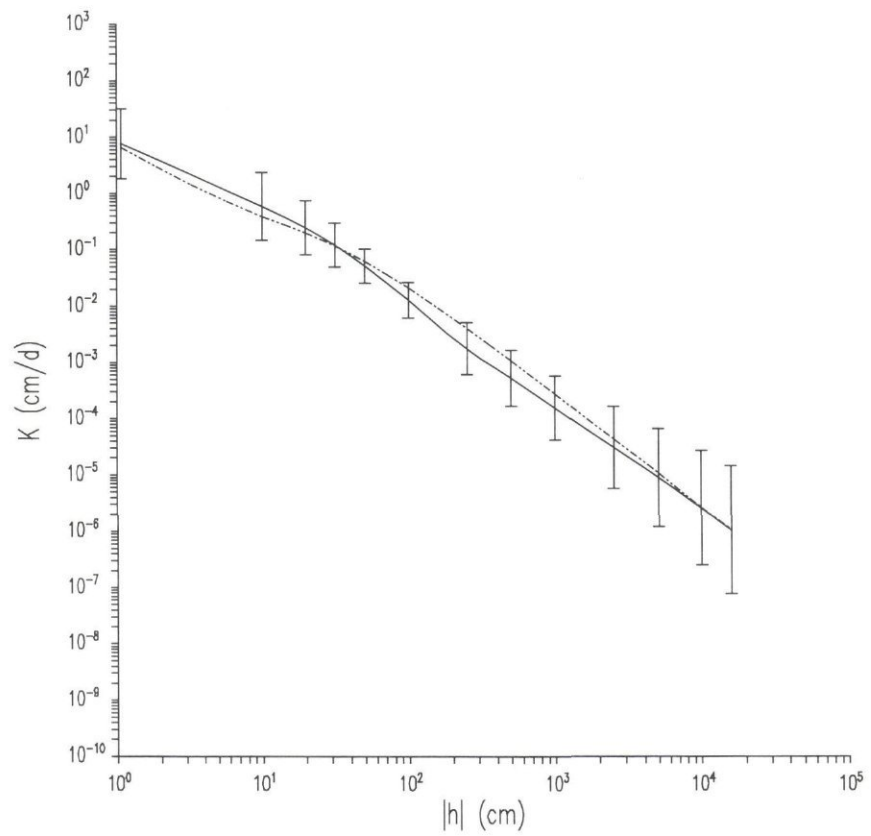
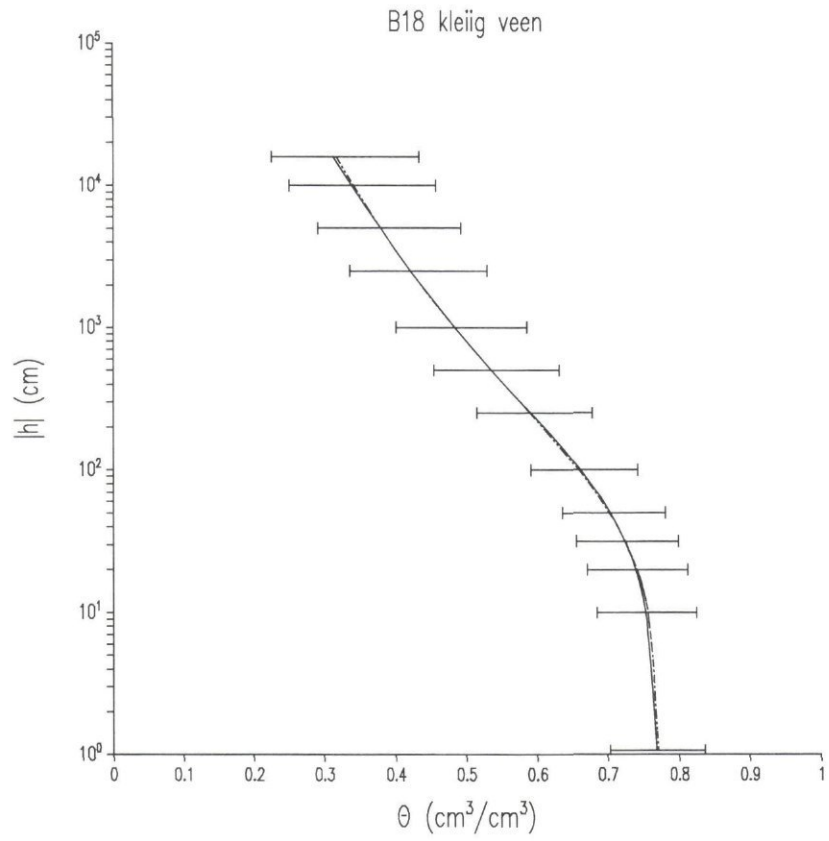


B16 zandig veen en veen



B17 wenige klei





ONDERGRONDEN

Van pagina 51 t/m 66 is telkens per bouwsteen de waterretentiekaracteristiek (bovenste grafiek) en de doorlatendheidskaracteristiek (onderste grafiek) gegeven.

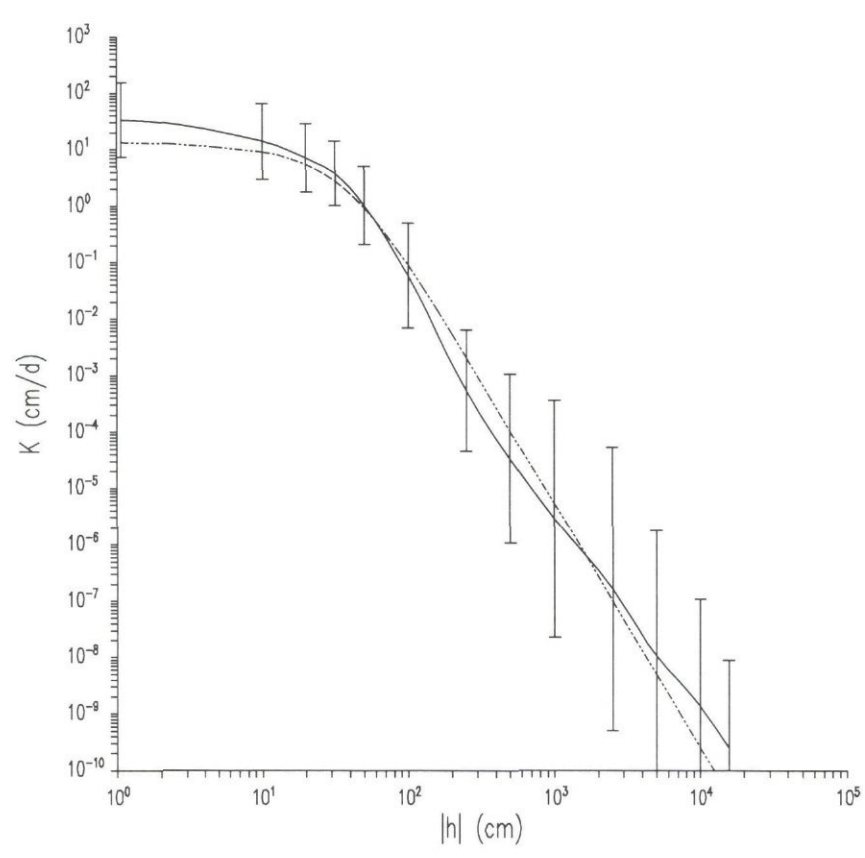
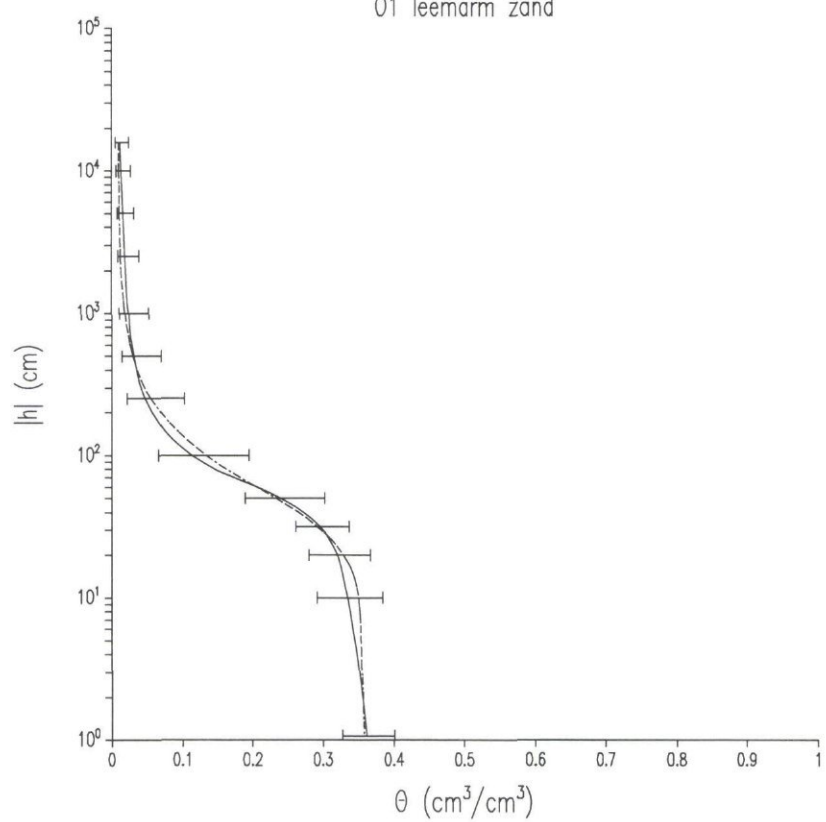
De gemiddelde karakteristieken voor de bouwstenen O7 beekleem en O18 moerige tussenlaag ontbreken wegens de beschikbaarheid van minder dan 4 gemeten karakteristieken.

De getrokken lijn (—) geeft de berekende geometrisch gemiddelde karakteristieken weer.

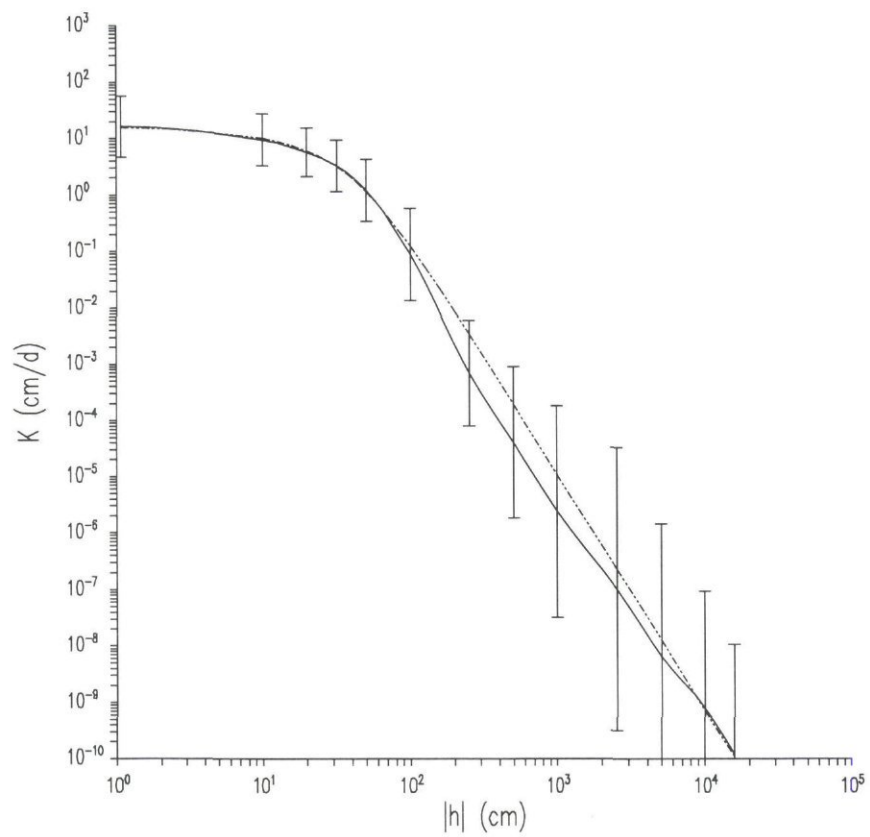
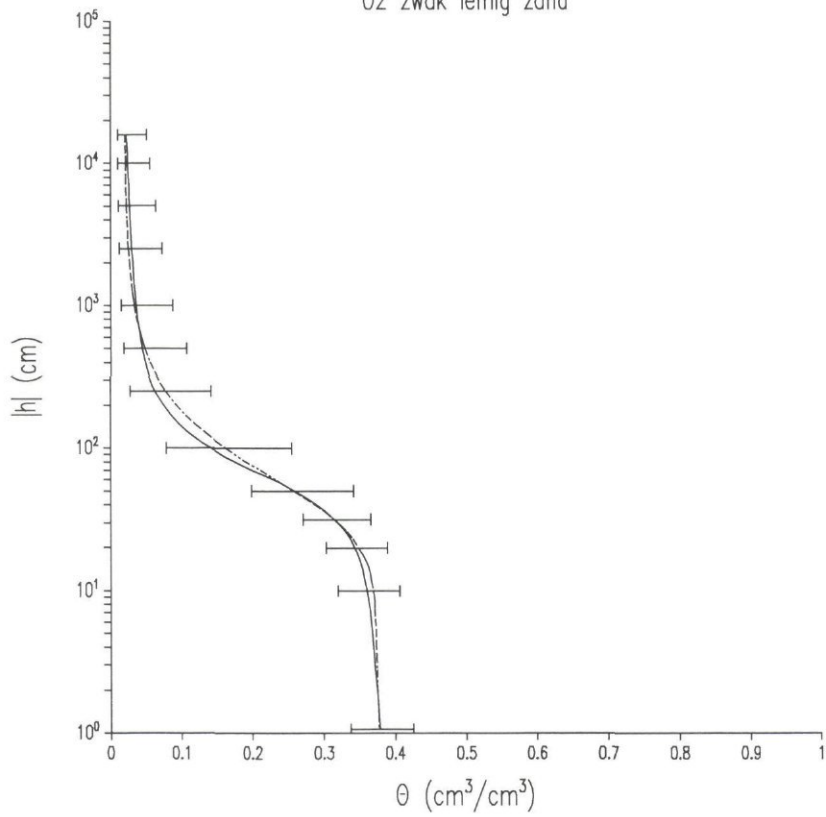
De stippellijn (- - -) geeft de beschrijving weer van de berekende geometrisch gemiddelde karakteristieken met twee analytische vergelijkingen.

De in het geval van de waterretentie horizontale- en in het geval van de doorlatendheid vertikale balken geven de standaardafwijking aan.

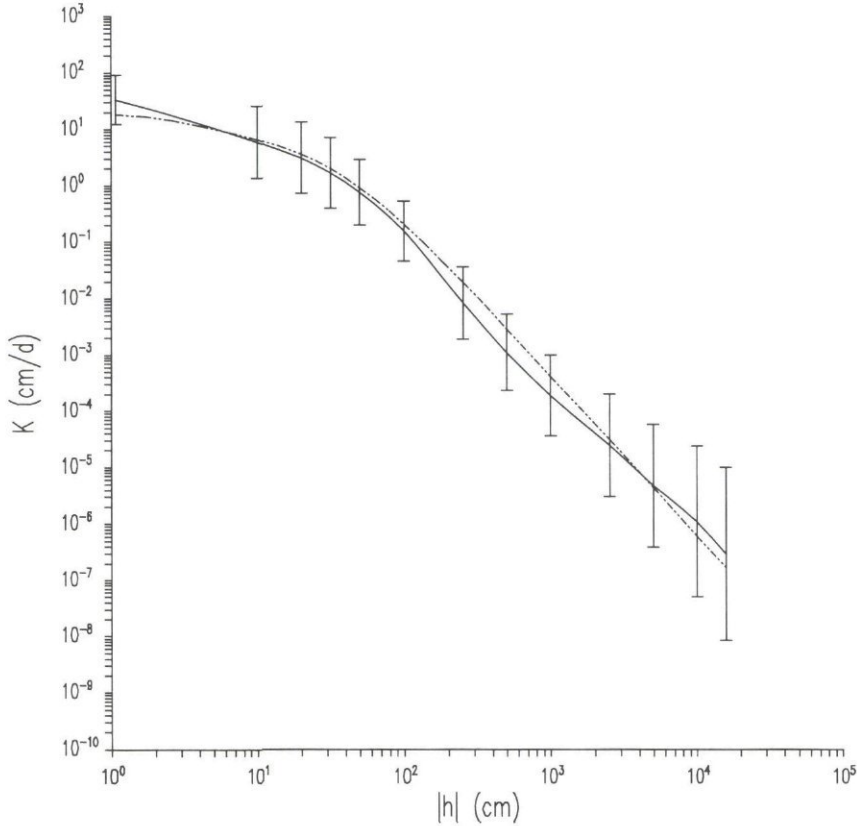
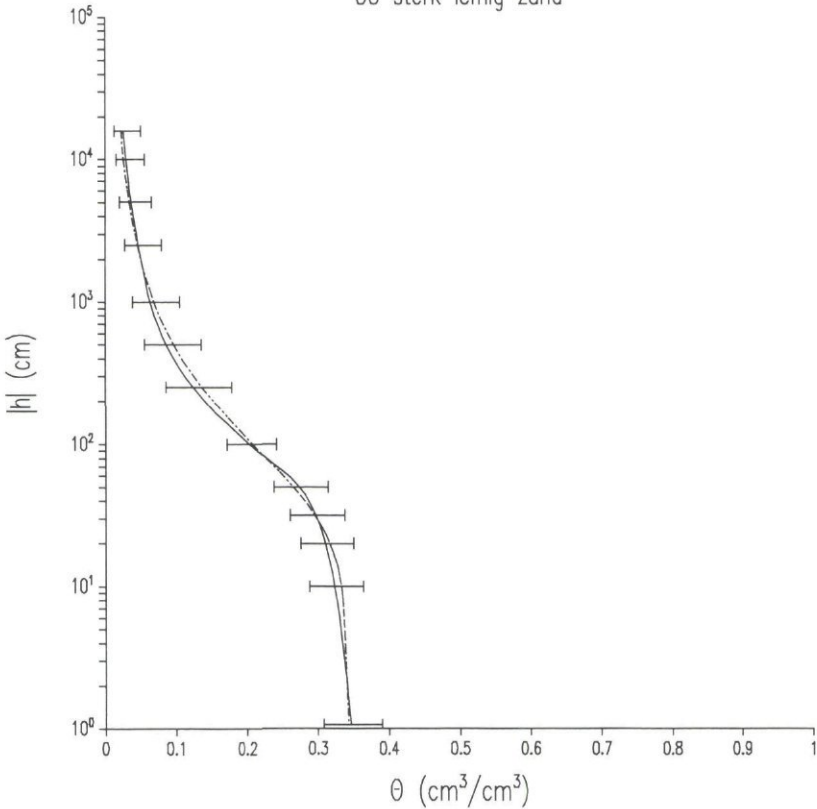
01 leemarm zand



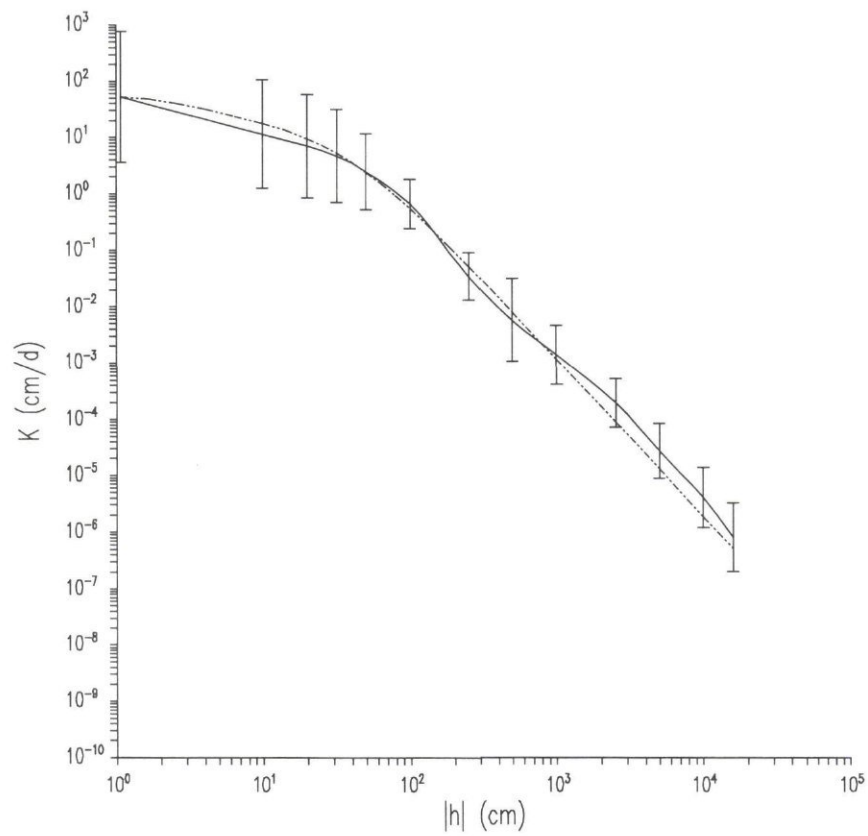
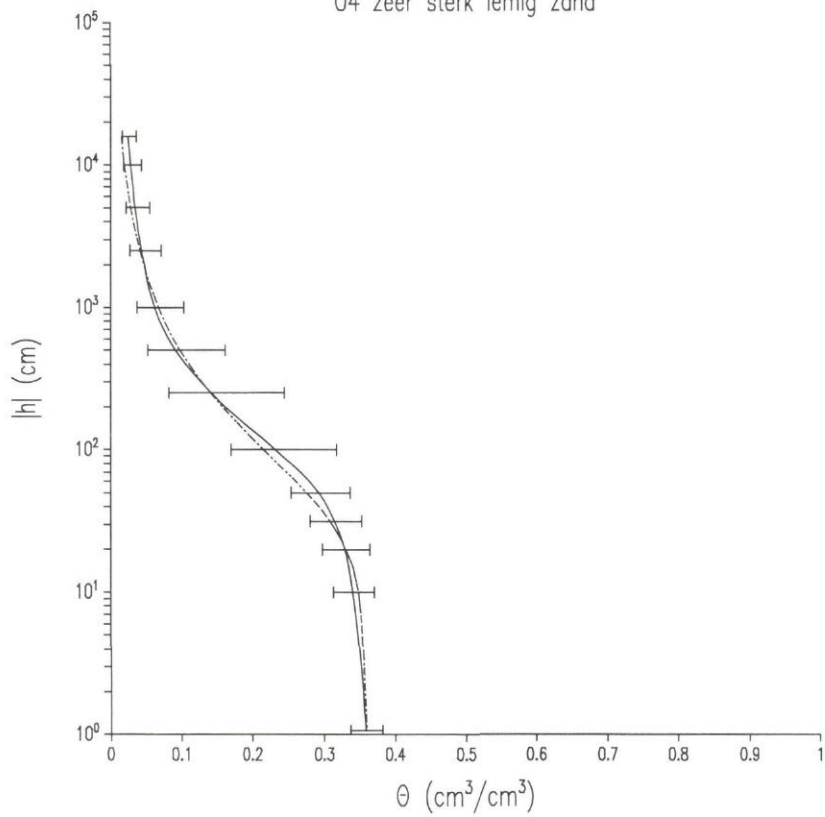
02 zwak lemig zand



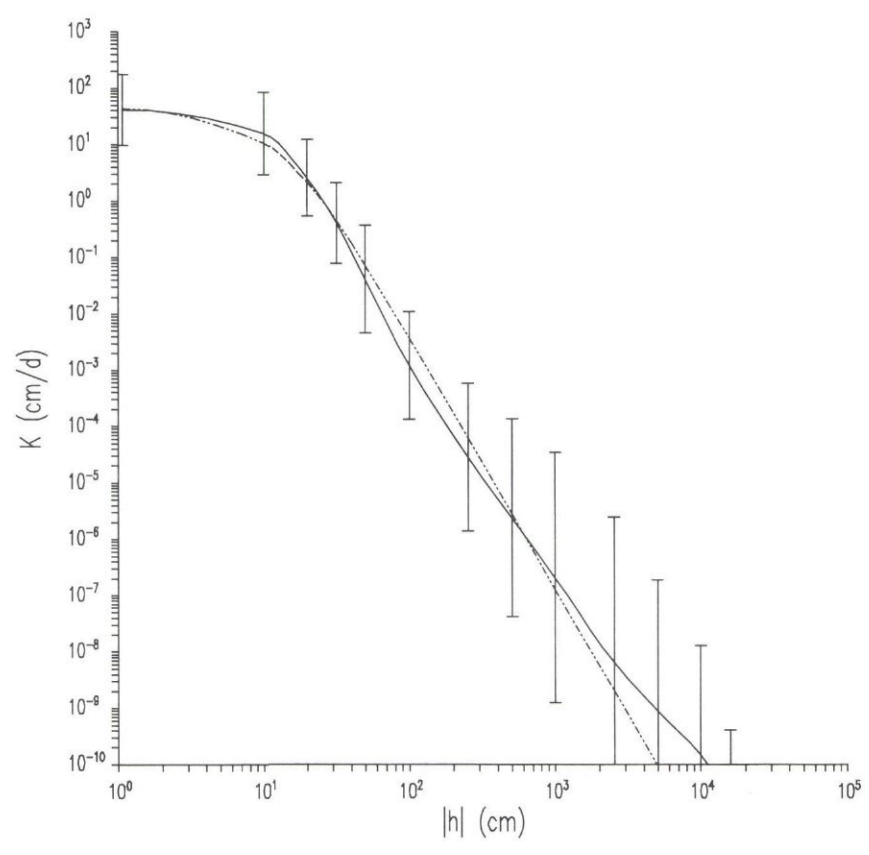
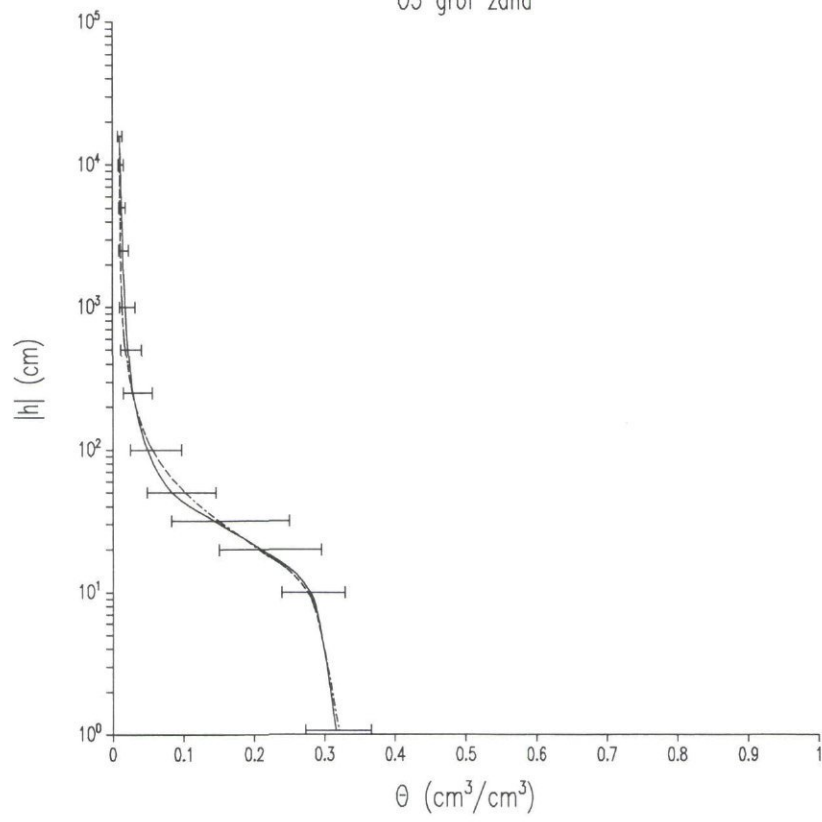
03 sterk lemig zand



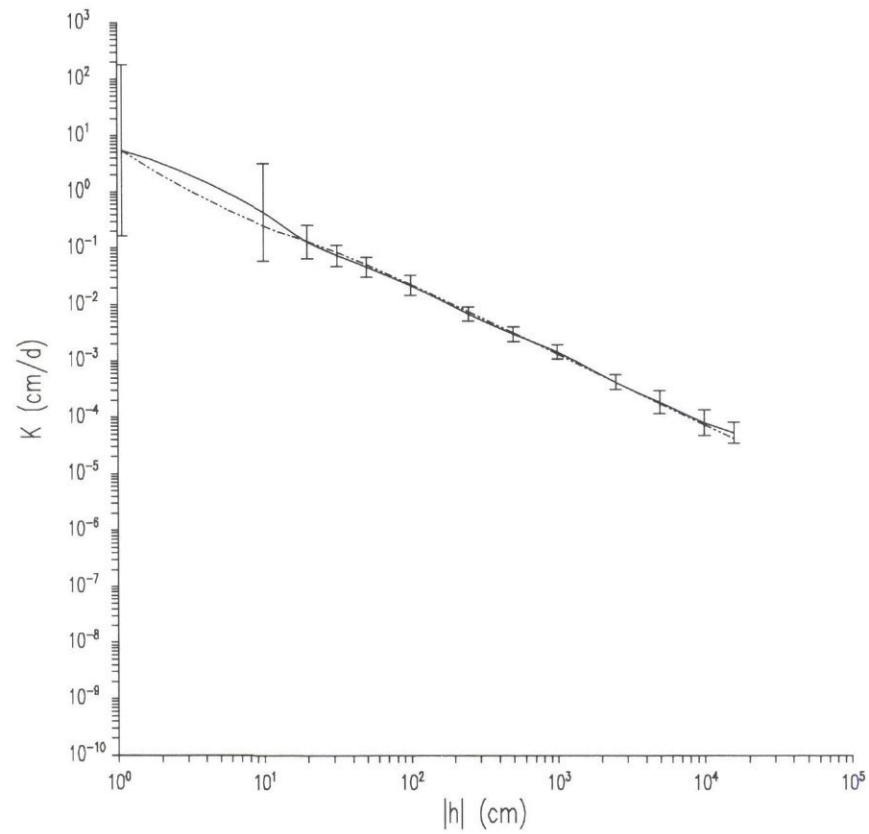
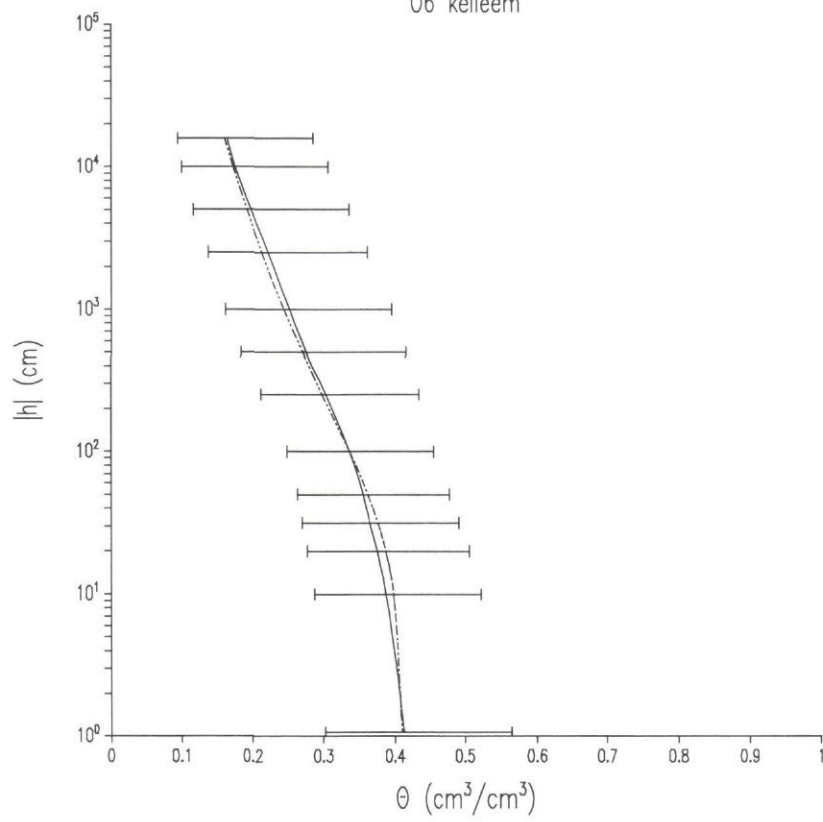
04 zeer sterk lemig zand



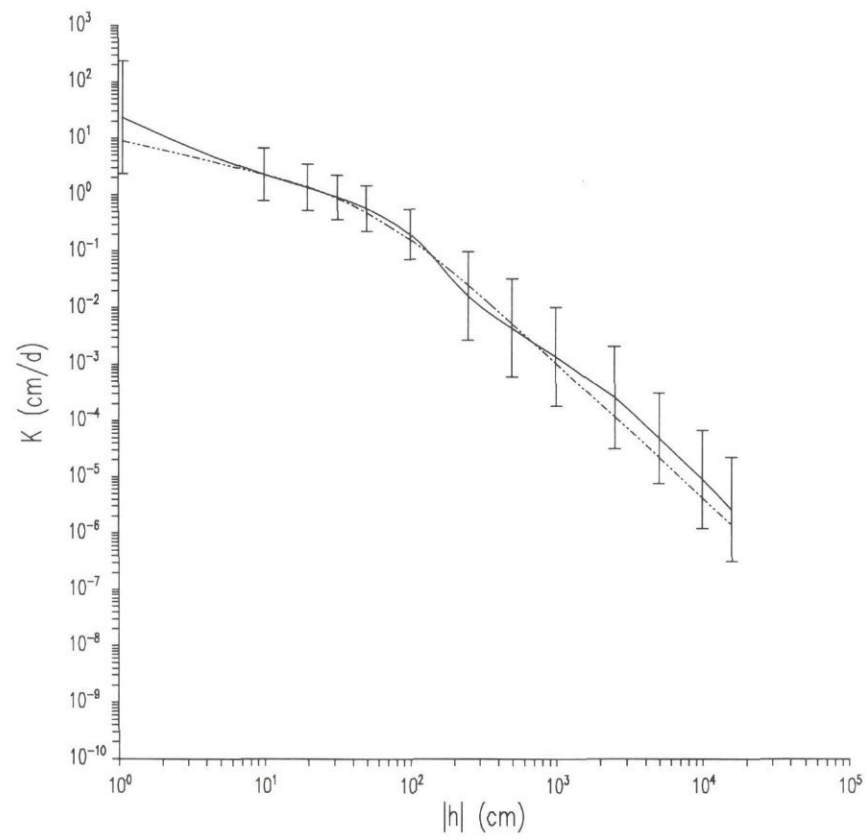
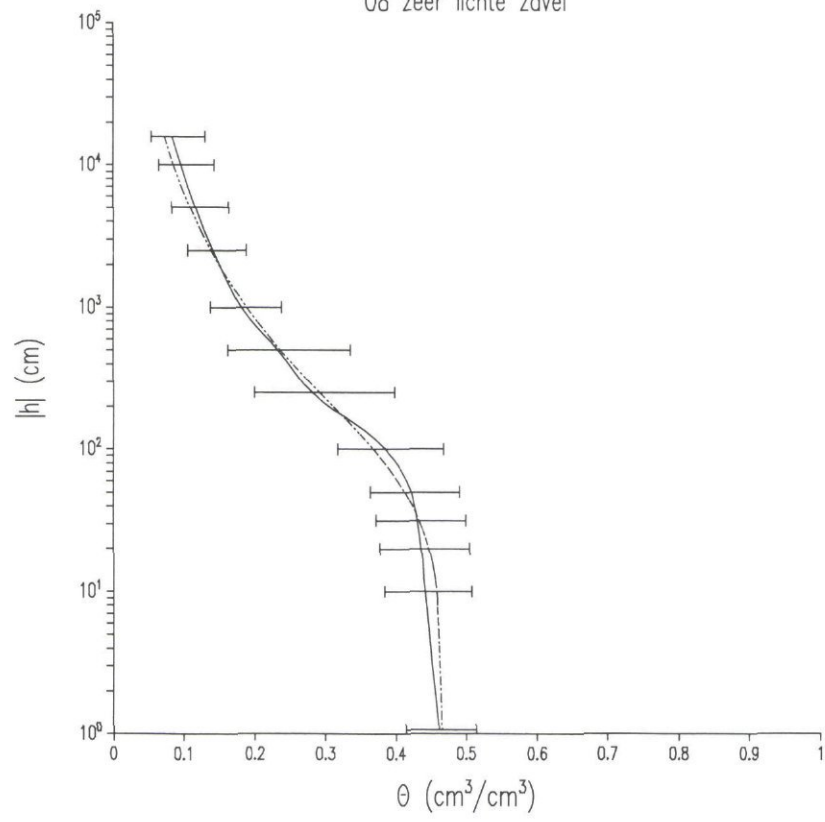
05 grof zand



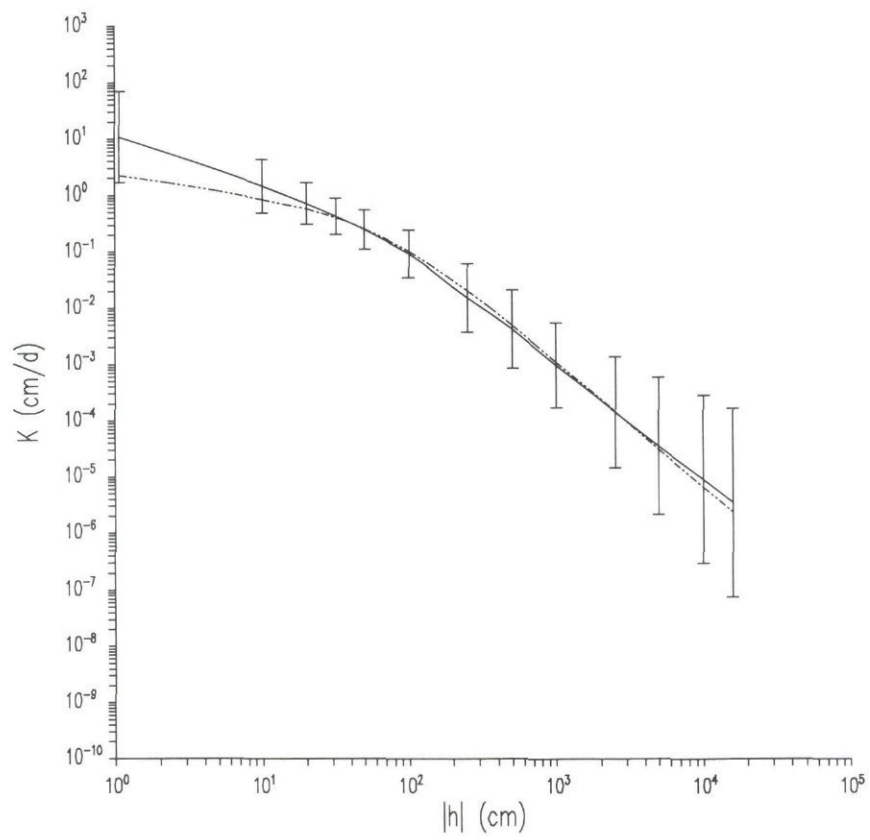
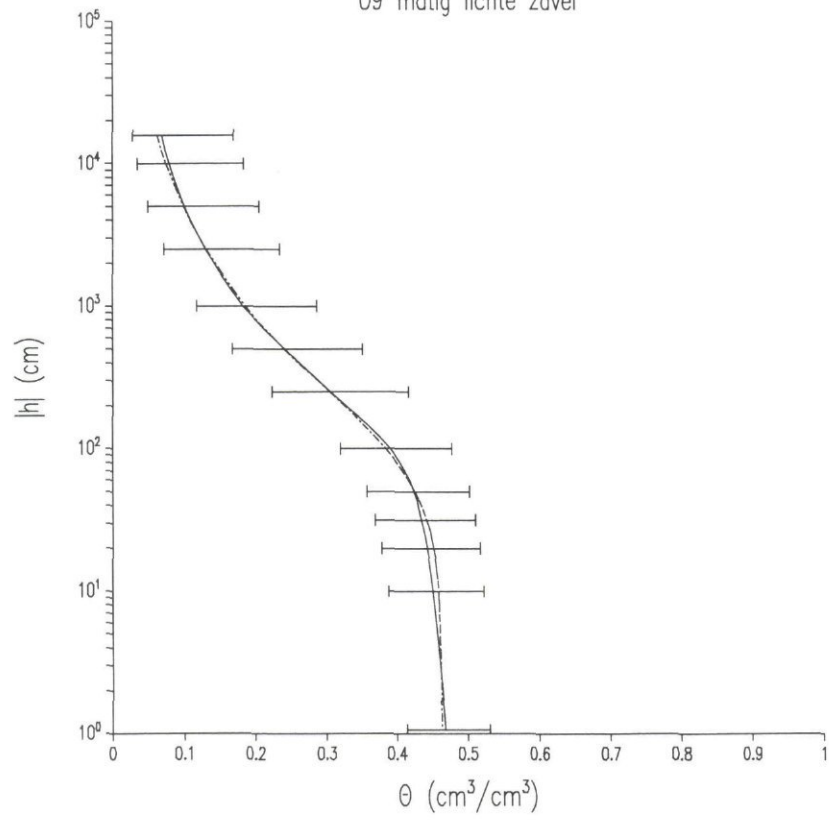
06 keileem



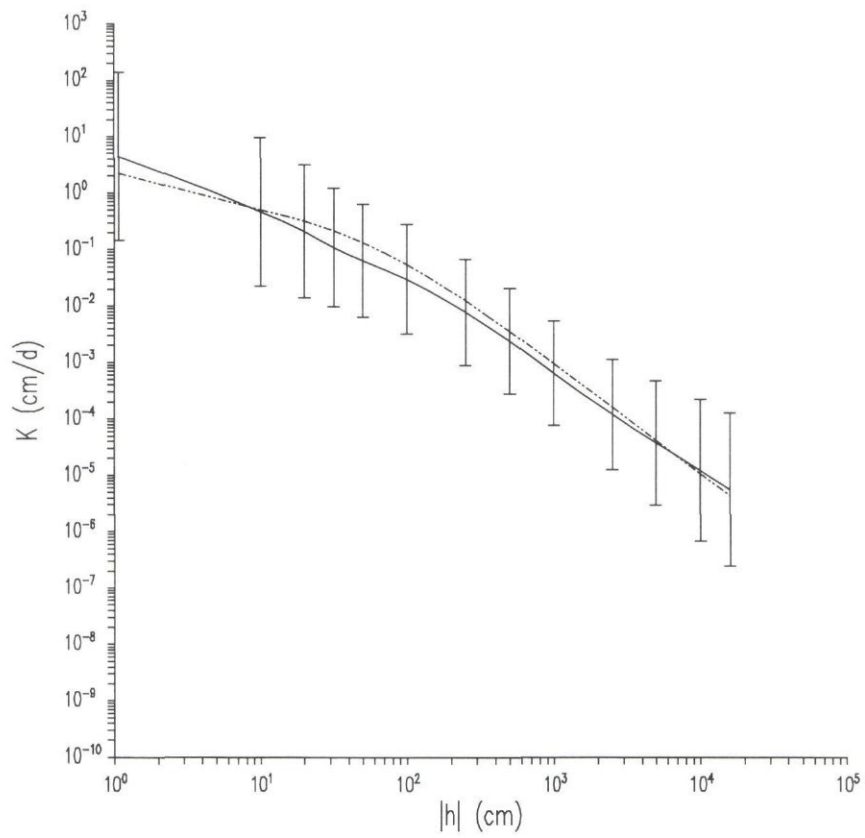
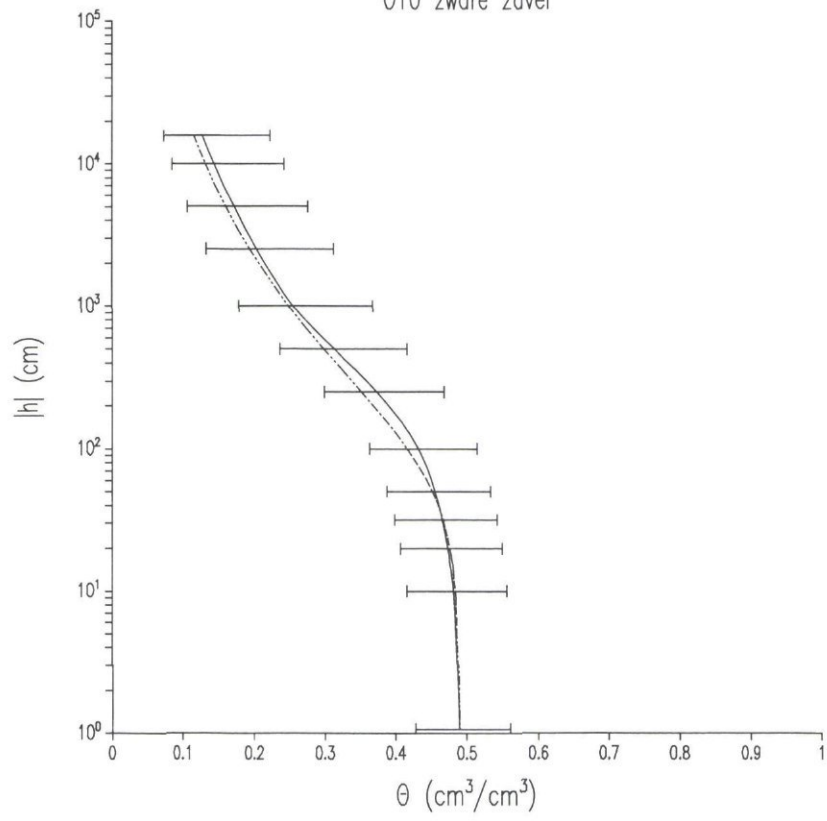
08 zeer lichte zavel



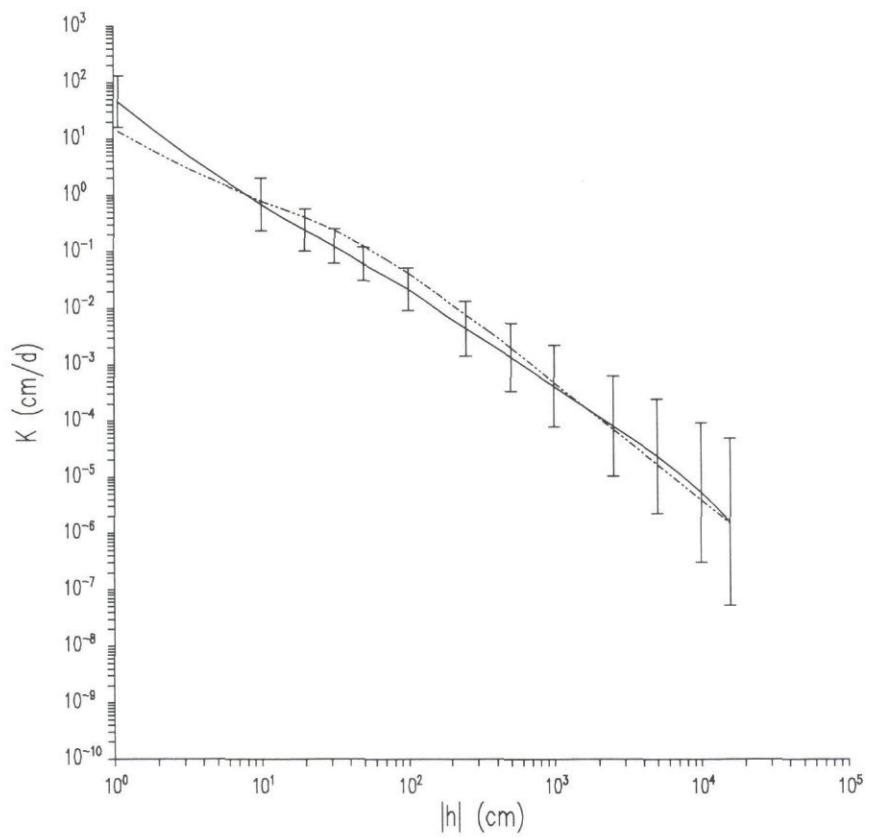
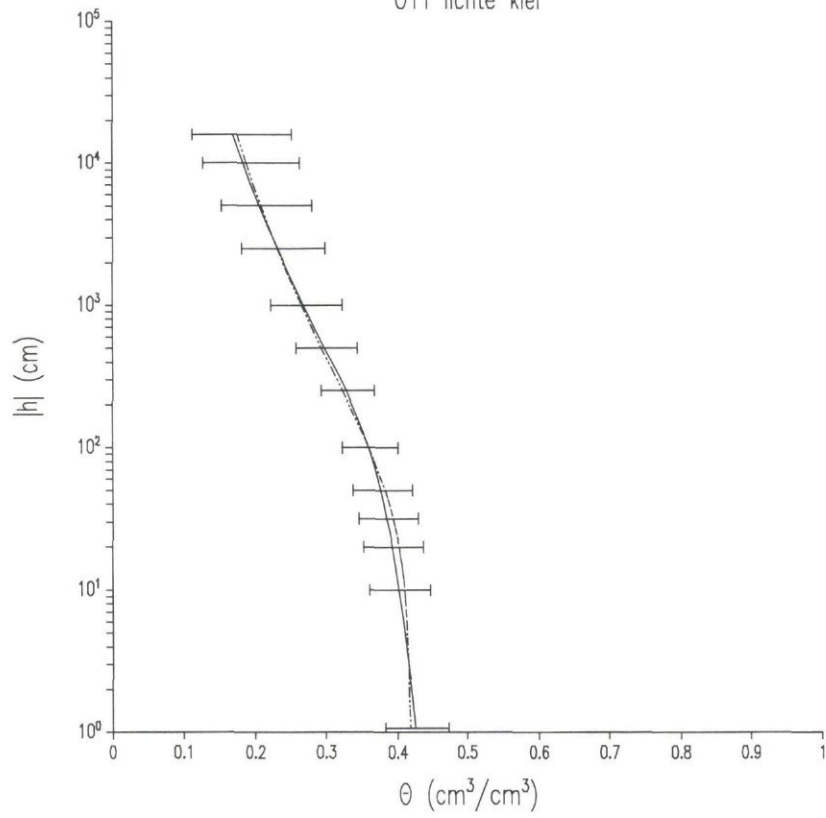
09 matig lichte zavel



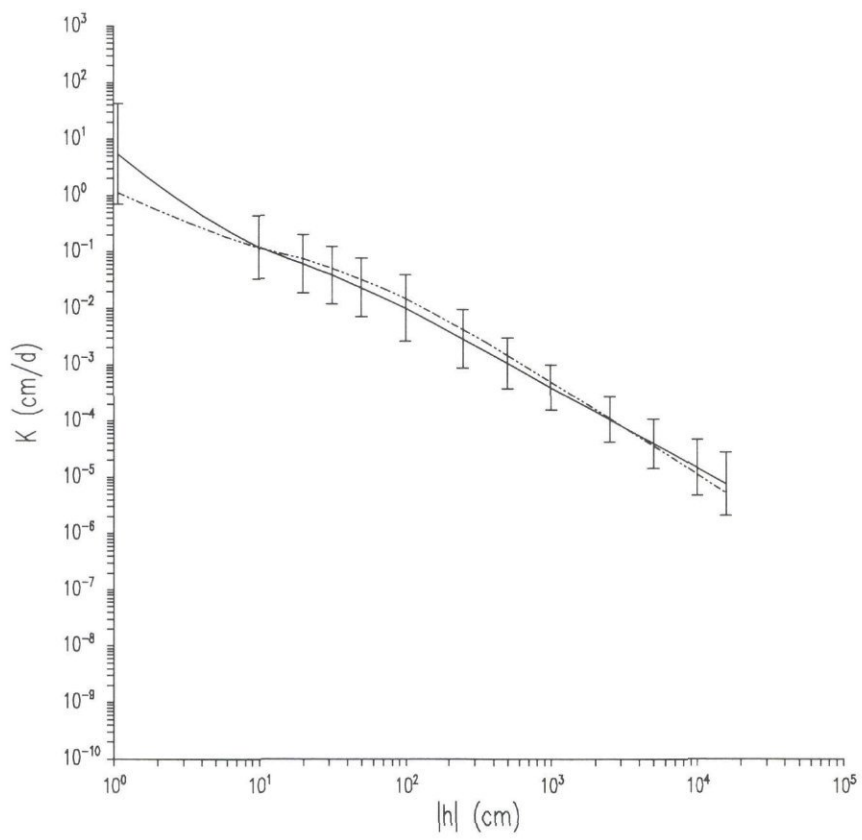
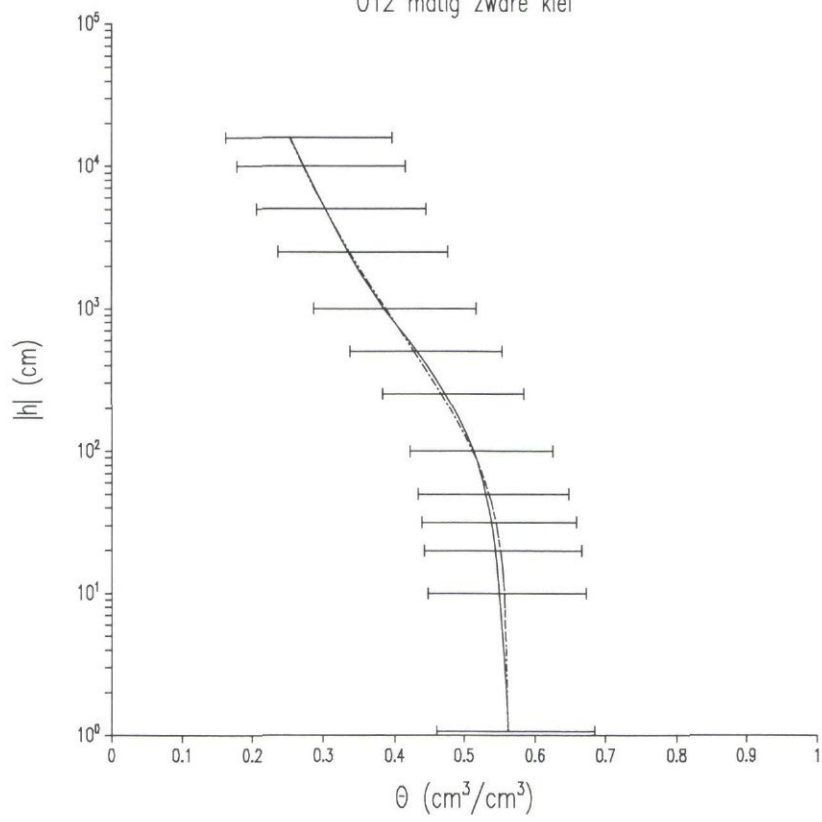
010 zware zavel



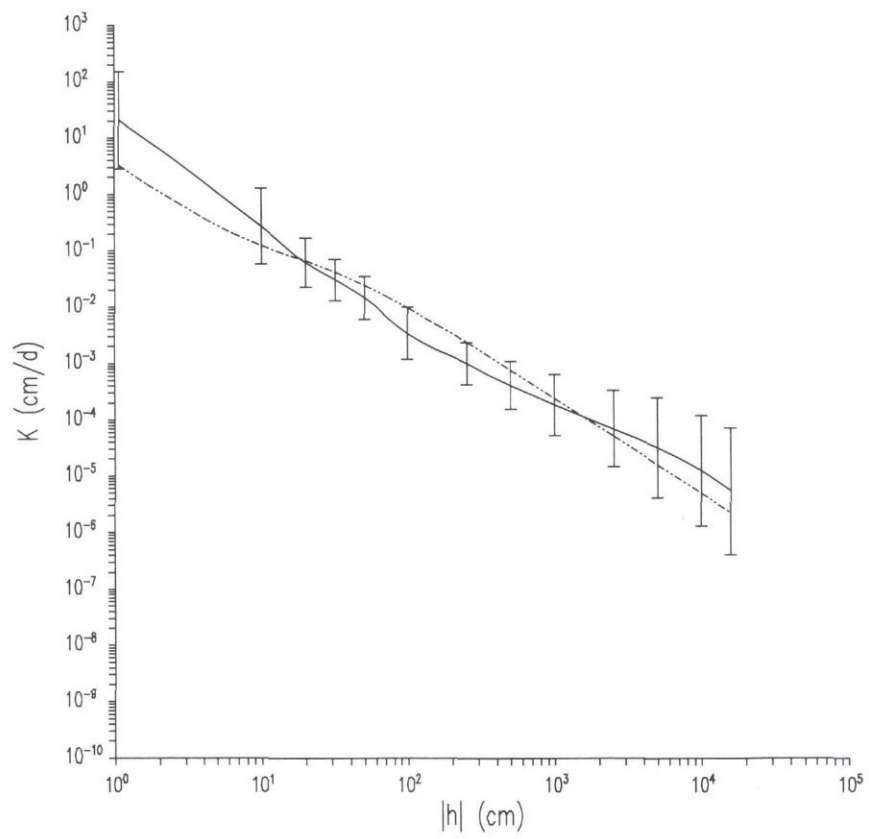
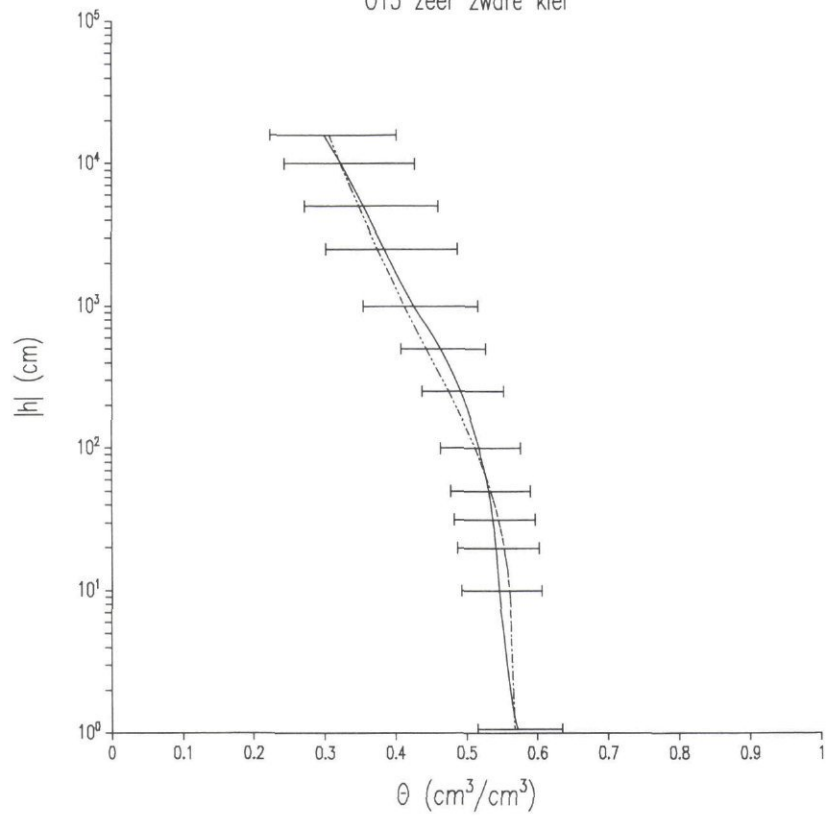
011 lichte klei



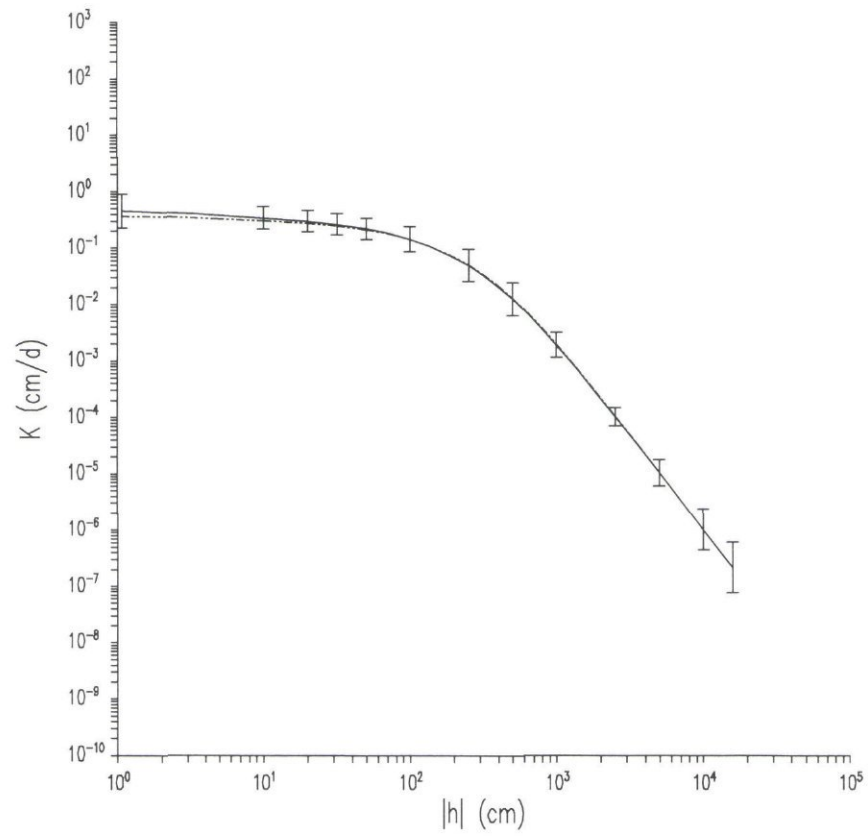
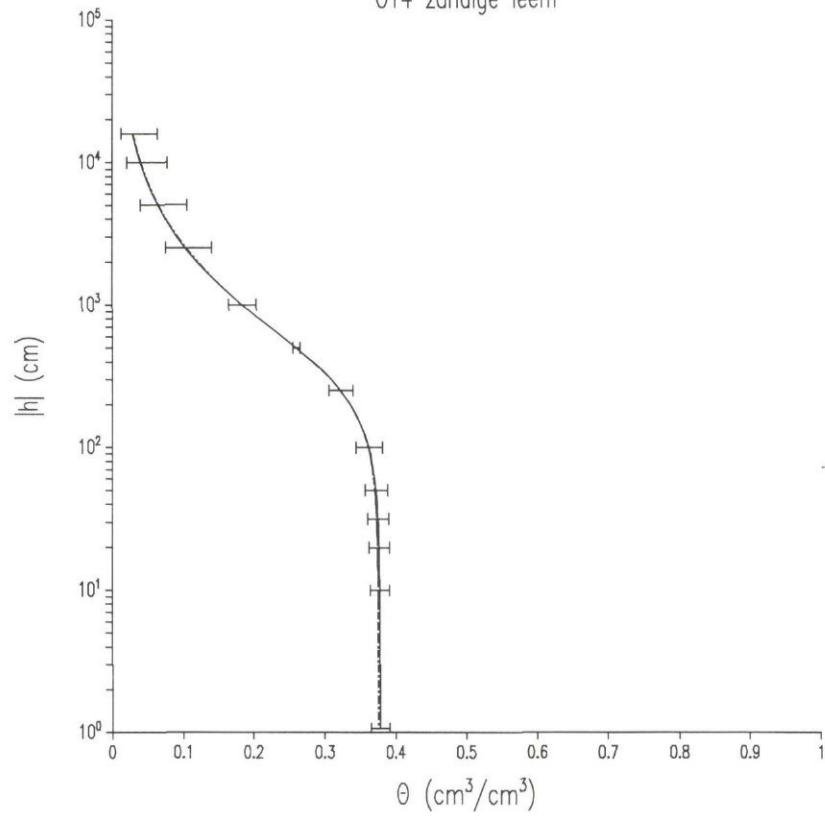
012 matig zware klei

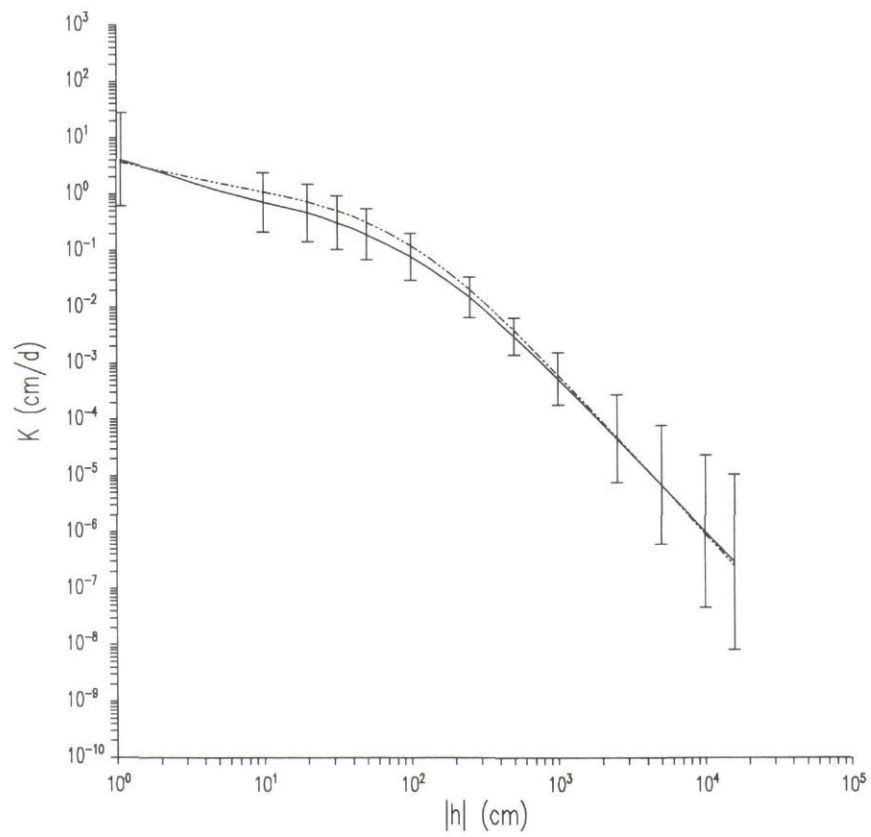
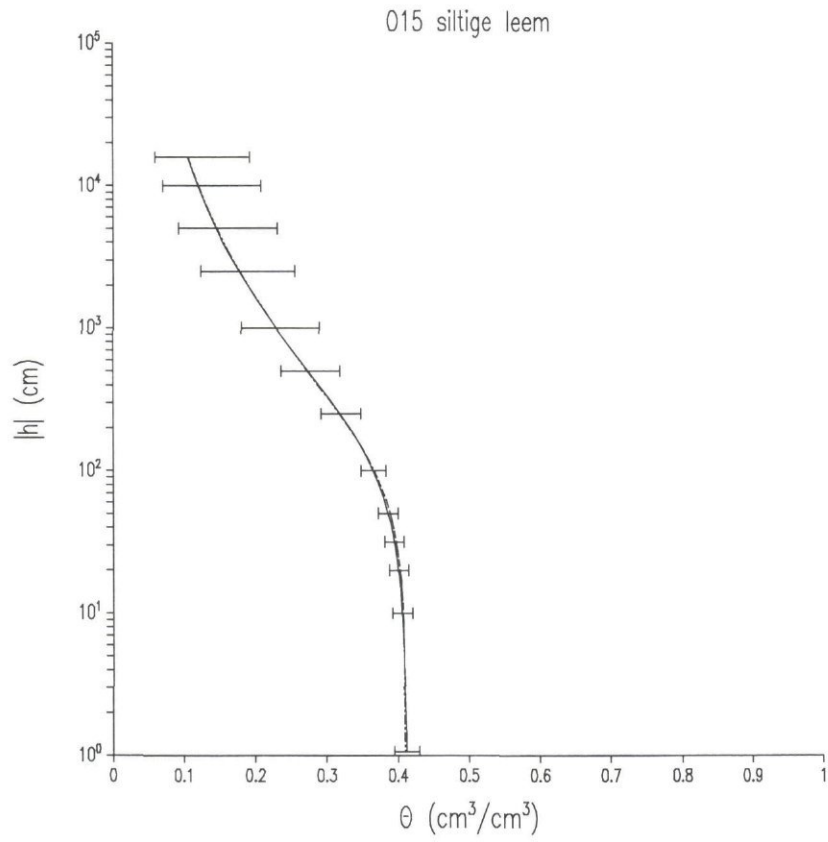


013 zeer zware klei

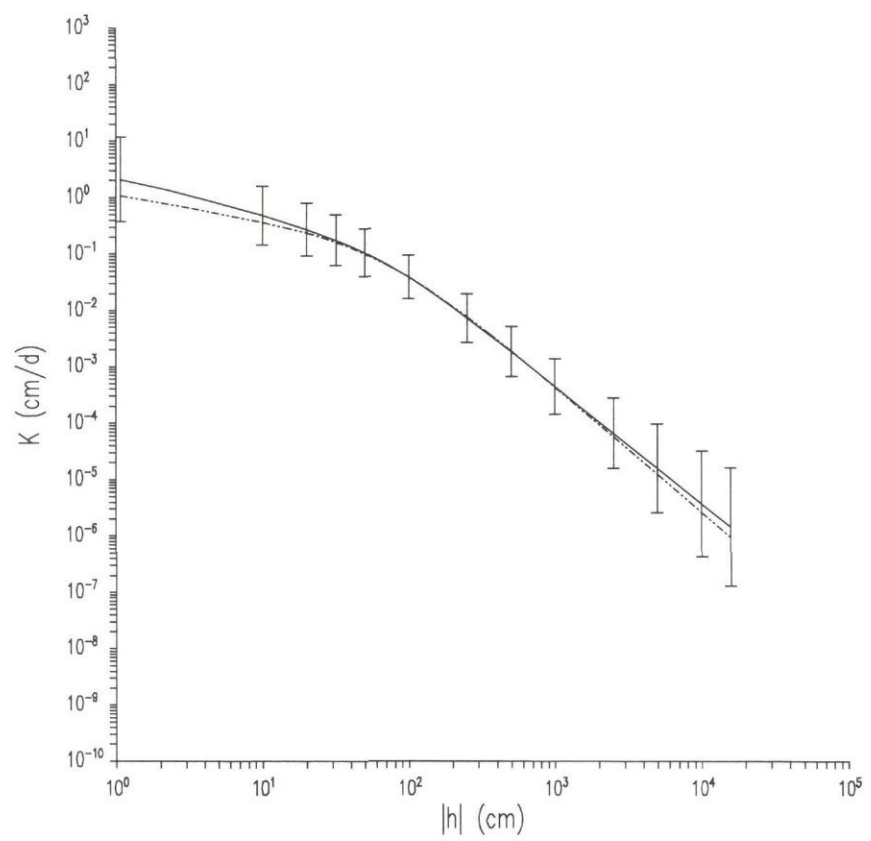
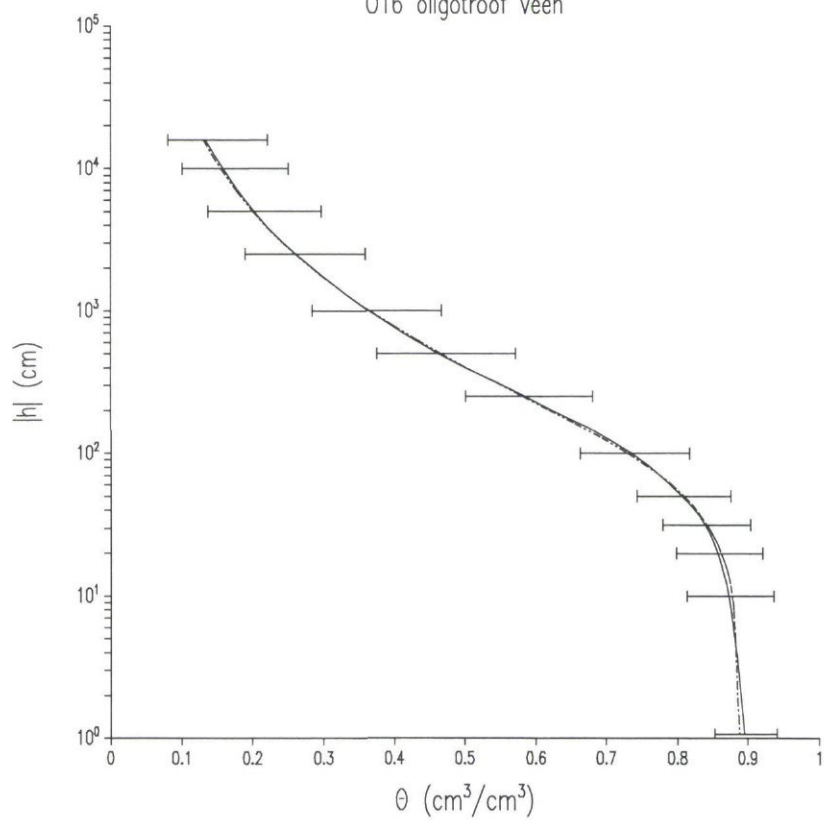


014 zandige leem

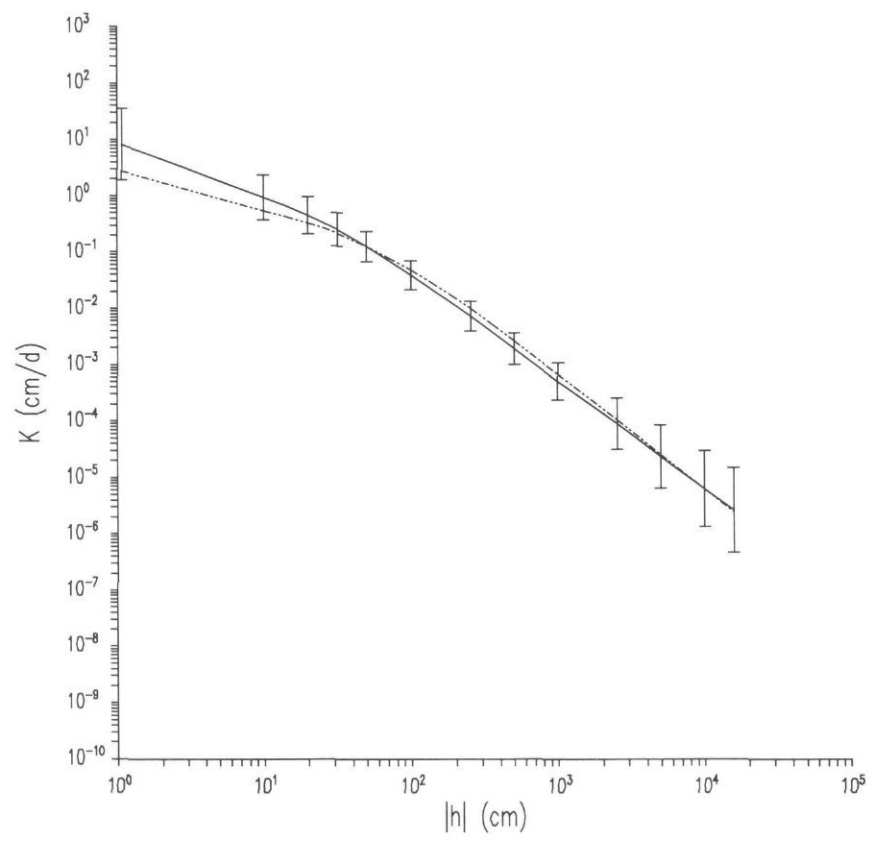
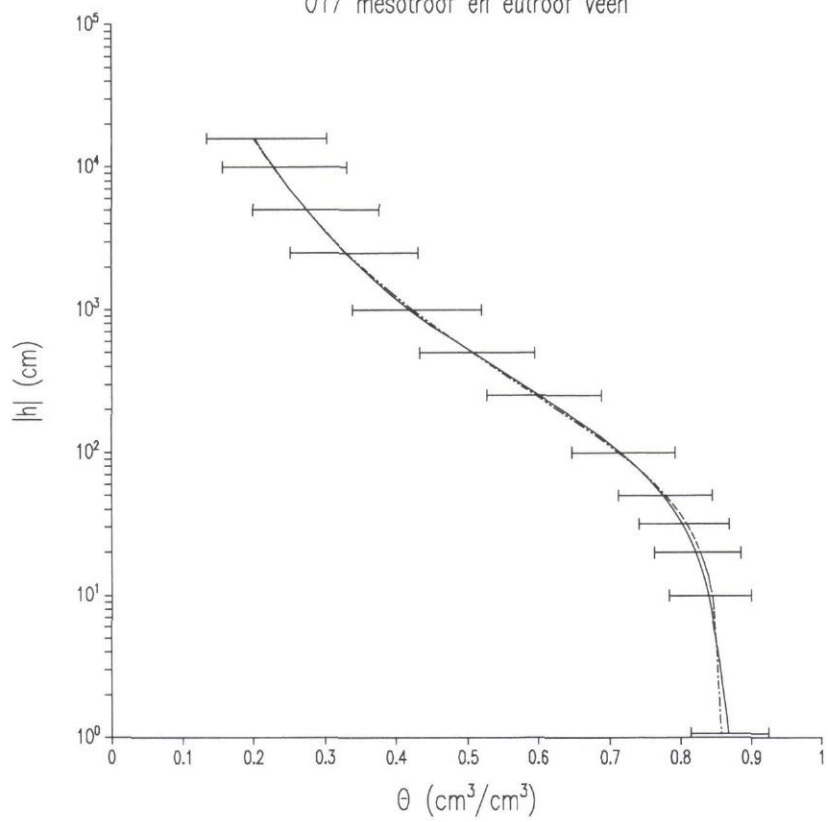




016 oligotroof veen

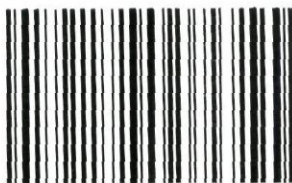


017 mesotroof en eutroof veen





Wageningen UR library
P.O.Box 9100
6700 HA Wageningen
the Netherlands
library.wur.nl



10001022564071

